

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

NGUYỄN TẤN LỢI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VÀ ĐẶT SÂN THỂ THAO TRỰC TUYẾN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VÀ ĐẶT SÂN THỂ THAO TRỰC TUYẾN**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. PHẠM THỊ TRÚC MAI**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN TẤN LỢI**

Mã số sinh viên: **110122014**

Lớp: **DA22TTA**

Khóa: **2022**

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến” là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Toàn bộ nội dung, kết quả nghiên cứu, số liệu, hình ảnh và chương trình được trình bày trong đồ án là trung thực, được thực hiện trên cơ sở quá trình nghiên cứu, học tập và phát triển của bản thân. Những tài liệu, công trình nghiên cứu, số liệu và nguồn thông tin được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn và ghi rõ nguồn theo đúng quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính nguyên bản của nội dung đồ án. Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến bản quyền, đạo văn hoặc vi phạm quy định về học thuật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Đại học Trà Vinh.

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Lợi

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban Giám đốc Đại học Trà Vinh, quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức đó không chỉ là nền tảng chuyên môn quan trọng mà còn là hành trang giúp em tự tin hơn trên con đường nghề nghiệp sau này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phạm Thị Trúc Mai, giảng viên hướng dẫn đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý chuyên môn và sự hướng dẫn tận tâm của cô đã giúp em từng bước hoàn thiện đề tài cũng như rèn luyện tư duy nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Lợi

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỞ ĐẦU	x
<i>a. Lý do chọn đề tài</i>	<i>x</i>
<i>b. Mục tiêu nghiên cứu</i>	<i>xi</i>
<i>c. Đối tượng nghiên cứu</i>	<i>xii</i>
<i>d. Phạm vi nghiên cứu</i>	<i>xii</i>
<i>e. Phương pháp nghiên cứu.....</i>	<i>xiii</i>
<i>f. Ý nghĩa của đề tài.....</i>	<i>xiv</i>
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
<i>1.1. Tổng quan về lĩnh vực quản lý và đặt sân thể thao.....</i>	<i>1</i>
<i>1.2. Các nghiên cứu và giải pháp liên quan.....</i>	<i>2</i>
<i>1.3. Các kiến thức nền tảng liên quan đến đề tài.....</i>	<i>3</i>
<i>1.3.1. Mô hình Client - Server</i>	<i>3</i>
<i>1.3.2. Giao thức HTTP và RESTful API</i>	<i>3</i>
<i>1.3.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ.....</i>	<i>3</i>
<i>1.3.4. Kiến trúc ứng dụng Web</i>	<i>4</i>
<i>1.3.5. Bản đồ số trong ứng dụng Web</i>	<i>4</i>
<i>1.4. Định hướng nghiên cứu của đề tài.....</i>	<i>4</i>
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
<i>2.1. ASP.NET Core Web API</i>	<i>5</i>
<i>2.2. ReactJS</i>	<i>5</i>
<i>2.3. Entity Framework Core.....</i>	<i>6</i>
<i>2.4. PostgreSQL.....</i>	<i>7</i>
<i>2.5. Clean Architecture.....</i>	<i>8</i>
<i>2.6. Command Query Responsibility Segregation</i>	<i>9</i>
<i>2.7. JWT Authentication</i>	<i>10</i>
<i>2.8. Redis</i>	<i>12</i>
<i>2.8.1. Redis Cache</i>	<i>12</i>
<i>2.8.2. Redis Distributed Lock</i>	<i>13</i>
<i>2.9. SignalR</i>	<i>14</i>

2.10. OpenStreetMap và Leaflet.....	15
2.11. Docker	16
2.12. GitHub Actions và CI/CD.....	16
2.13. Google Gemini AI.....	17
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	18
3.1. Mô tả bài toán	18
3.2. Yêu cầu hệ thống	19
3.2.1. Yêu cầu chức năng.....	19
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	20
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống	21
3.3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	21
3.3.2. Kiến trúc Clean Architecture.....	23
3.4.3. Mô hình xử lý CQRS.....	24
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	26
3.4.1. Mô hình dữ liệu mức khái niệm	26
3.4.2. Mô hình dữ liệu mức logic	28
3.4.3. Mô hình dữ liệu mức vật lý	30
3.4.4. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu	32
3.5. Thiết kế các quy trình nghiệp vụ	40
3.5.1. Quy trình đặt sân	40
3.5.2. Quy trình thanh toán trực tuyến	41
3.5.3. Quy trình đánh giá và phản hồi.....	42
3.5.4. Quy trình hiển thị vị trí và chỉ đường bằng OpenStreetMap.....	43
3.5.5. Quy trình gửi thông báo thời gian thực	44
3.6. Thiết kế giao diện	45
3.6.1. Phác thảo giao diện	45
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	47
4.1. Môi trường triển khai và dữ liệu thử nghiệm	47
4.1.1. Môi trường triển khai	47
4.1.2. Dữ liệu thử nghiệm	48
4.3. Kết quả xây dựng hệ thống.....	49
4.3.1. Giao diện trang chủ	49
4.3.2. Chức năng dành cho khách hàng	49

4.3.3. Chức năng dành cho chủ sân.....	54
4.3.4. Chức năng dành cho quản trị viên	56
4.4. Kiểm thử API bằng Postman	58
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	60
5.1. Kết luận	60
5.1.1. Mục tiêu và kết quả đạt được.....	60
5.1.2. Giá trị của giải pháp.....	60
5.1.3. Khả năng ứng dụng	61
5.2. Hạn chế.....	62
5.3. Hướng phát triển	62
5.3.1. Hoàn thiện chức năng hệ thống.....	62
5.3.2. Phát triển các tính năng thông minh	63
5.3.3. Tối ưu kiến trúc và hiệu năng	63
5.3.4. Mở rộng phạm vi triển khai	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO	64

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: Phạm Thị Trúc Mai

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tấn Lợi MSSV: 110122014

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....
.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

.....
.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

.....
.....

4. Kết luận:

.....
.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	API	Application Programming Interface
2	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
3	CQRS	Command Query Responsibility Segregation
4	CRUD	Create, Read, Update, Delete
5	DB	Database
6	DI	Dependency Injection
7	DTO	Data Transfer Object
8	EF Core	Entity Framework Core
9	HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol / Secure
10	JWT	JSON Web Token
11	JSON	JavaScript Object Notation
12	ORM	Object Relational Mapping
13	RESTful API	Representational State Transfer API
14	SQL	Structured Query Language
15	UI / UX	User Interface / User Experience

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Cơ chế hoạt động của Entity Framework Core.....	7
Hình 2.2. Cấu trúc của JSON Web Token.	11
Hình 2.3. Cơ chế hoạt động của Redis Cache.....	13
Hình 2.4. Cơ chế giao tiếp thời gian thực với SignalR.	15
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.	23
Hình 3.2. Kiến trúc Clean Architecture được áp dụng trong hệ thống.	24
Hình 3.3. Mô hình xử lý CQRS được áp dụng trong hệ thống.	25
Hình 3.4. Mô hình dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Data Model – CDM).....	27
Hình 3.5. Mô hình dữ liệu mức logic (Logical Data Model – LDM).....	29
Hình 3.6. Mô hình dữ liệu mức vật lý (Physical Data Model - PDM)	31
Hình 3.7. Mô hình quy trình nghiệp vụ đặt sân	41
Hình 3.8. Mô hình quy trình nghiệp vụ thanh toán trực tuyến	42
Hình 3.9. Mô hình quy trình nghiệp vụ đánh giá và phản hồi	43
Hình 3.10. Mô hình quy trình nghiệp vụ hiển thị vị trí và chỉ đường bằng OpenStreetMap	44
Hình 3.11. Mô hình quy trình nghiệp vụ gửi thông báo thời gian thực với SignalR.....	45
Hình 4.1. Giao diện trang chủ	49
Hình 4.2. Giao diện trang đăng nhập và đăng ký.....	50
Hình 4.3. Giao diện trang chi tiết sân	51
Hình 4.4. Giao diện đặt sân và thanh toán trực tuyến.....	52
Hình 4.5. Giao diện thông báo real-time.....	53
Hình 4.6. Giao diện Chatbox AI	54
Hình 4.7. Giao diện quản lý sân của chủ sân	55
Hình 4.8. Giao diện quản lý đơn đặt sân của chủ sân	55
Hình 4.9. Giao diện quản lý doanh thu của chủ sân.....	56
Hình 4.10. Giao diện trang tổng quan hệ thống của Admin	57
Hình 4.11. Giao diện quản lý người dùng của Admin	58
Hình 4.12. Giao diện quản lý hồ sơ chủ sân của Admin.....	58
Hình 4.13. Kiểm thử API bằng Postman.....	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Roles.....	32
Bảng 3.2. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Users.....	32
Bảng 3.3. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể SportCenters	33
Bảng 3.4. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Pitches	34
Bảng 3.5. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể PitchImages	35
Bảng 3.6. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể TimeSlots	35
Bảng 3.7. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Bookings.....	36
Bảng 3.8. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể PaymentTransactions	37
Bảng 3.9. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Reviews	37
Bảng 3.10. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Notifications	38
Bảng 3.11. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể BookingServices	39
Bảng 3.12. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể AdditionalServices	39
Bảng 3.13. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể ChatConversations	40

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

a. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ ngày càng trở nên phổ biến. Đối với lĩnh vực thể thao, nhu cầu tham gia các hoạt động luyện tập và thi đấu ngày càng gia tăng, kéo theo sự phát triển của các trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh sân bãi. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy nhiều đơn vị vẫn quản lý hoạt động đặt sân thông qua các phương thức truyền thống như ghi chép thủ công, trao đổi qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Điều này gây khó khăn trong việc quản lý lịch sân, theo dõi giao dịch, tổng hợp doanh thu và kiểm soát dữ liệu trong quá trình vận hành.

Bài toán quản lý và đặt sân thể thao được lựa chọn vì đây là một nghiệp vụ có tính thực tiễn cao, thường xuyên phát sinh trong đời sống và có khả năng ứng dụng trực tiếp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao. Bên cạnh các yêu cầu quản lý thông tin thông thường, bài toán còn bao gồm nhiều nghiệp vụ đặc trưng như quản lý lịch khai thác sân, xử lý đặt sân trực tuyến, thanh toán dịch vụ, quản lý đánh giá của khách hàng và thống kê hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, việc nhiều người dùng có thể cùng truy cập và đặt sân tại một thời điểm tạo ra yêu cầu nghiên cứu các giải pháp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và xử lý đồng thời trong môi trường giao dịch trực tuyến.

Từ góc độ nghiên cứu và phát triển phần mềm, đây là bài toán phù hợp để vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, phát triển ứng dụng Web, quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc phần mềm và triển khai hệ thống trong môi trường thực tế. Thông qua đề tài, nhiều vấn đề kỹ thuật quan trọng có thể được nghiên cứu và áp dụng như xác thực và phân quyền người dùng, tối ưu hiệu năng truy xuất dữ liệu, giao tiếp thời gian thực và xử lý giao dịch đồng thời.

Để giải quyết bài toán trên, đề tài lựa chọn ASP.NET Core Web API làm nền tảng phát triển phía máy chủ do đây là framework mã nguồn mở có hiệu năng cao, hỗ trợ tốt việc xây dựng các dịch vụ Web và phù hợp với các hệ thống có khả năng mở rộng.

ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng nhờ khả năng phát triển giao diện theo hướng thành phần hóa, dễ bảo trì và nâng cao trải nghiệm tương tác.

Đối với tầng dữ liệu, PostgreSQL được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính do đáp ứng tốt các yêu cầu về độ ổn định, khả năng mở rộng và hỗ trợ giao dịch. Redis được sử dụng nhằm tối ưu hiệu năng truy xuất dữ liệu và triển khai cơ chế Distributed Lock để hỗ trợ xử lý đồng thời trong quá trình đặt sân. SignalR được nghiên cứu và áp dụng nhằm cung cấp khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, trong khi Docker và GitHub Actions được sử dụng để hỗ trợ triển khai và tự động hóa quá trình phát triển phần mềm.

Từ những cơ sở thực tiễn và kỹ thuật nêu trên, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và đề xuất một giải pháp phần mềm có khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý nghiệp vụ, hỗ trợ giao dịch trực tuyến và đảm bảo tính ổn định khi vận hành trong môi trường thực tế.

b. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu bài toán quản lý và đặt sân thể thao trong môi trường trực tuyến, từ đó đề xuất và xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động khai thác sân bãi, nâng cao hiệu quả vận hành của cơ sở kinh doanh thể thao và cải thiện trải nghiệm của người sử dụng.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

- Khảo sát và phân tích quy trình quản lý sân thể thao, quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt sân tại các cơ sở kinh doanh hiện nay.
- Nghiên cứu các mô hình tổ chức dữ liệu và kiến trúc phần mềm phù hợp đối với hệ thống đặt sân trực tuyến.
- Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Đề xuất kiến trúc hệ thống đáp ứng các yêu cầu về khả năng mở rộng, bảo trì và triển khai thực tế.

- Xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định.
- Kiểm thử và đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống đối với các tình huống vận hành thực tế.

c. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiệp vụ quản lý và đặt sân thể thao trong môi trường trực tuyến. Nghiên cứu tập trung vào quá trình tổ chức, quản lý và khai thác sân thể thao, bao gồm quản lý thông tin sân bãi, quản lý lịch sử dụng sân, tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt sân, quản lý giao dịch thanh toán và theo dõi hoạt động khai thác của cơ sở kinh doanh sân thể thao.

Bên cạnh đối tượng nghiệp vụ, đề tài nghiên cứu việc ứng dụng các công nghệ và mô hình phát triển hệ thống thông tin hiện đại vào bài toán quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến. Nội dung nghiên cứu bao gồm kiến trúc ứng dụng Web, quản lý dữ liệu, xử lý giao dịch, xử lý đồng thời và các giải pháp hỗ trợ triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.

d. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu trong bài toán quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến đối với các cơ sở kinh doanh sân bãi. Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng quy trình quản lý sân thể thao, quản lý lịch khai thác sân, tìm kiếm và đặt sân trực tuyến, thanh toán trực tuyến, quản lý đánh giá của khách hàng, theo dõi doanh thu và giám sát hoạt động vận hành của hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp quản lý dữ liệu tập trung, xác thực và phân quyền người dùng, xử lý giao dịch trực tuyến, giao tiếp thời gian thực, hiển thị dữ liệu bản đồ số, hỗ trợ tương tác thông minh thông qua chatbot AI và xử lý đồng thời nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong quá trình đặt sân.

Đề tài nghiên cứu và triển khai các chức năng hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng ở mức cơ bản như gợi ý sân thể thao dựa trên vị trí hoặc lịch sử sử dụng. Đồng

thời, hệ thống tích hợp chatbot sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin và hướng dẫn người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, đề tài không tập trung nghiên cứu các bài toán phân tích dữ liệu lớn, tối ưu hóa nâng cao dựa trên dữ liệu hành vi người dùng quy mô lớn, các mô hình học sâu chuyên biệt hoặc các hệ thống khuyến nghị phức tạp đòi hỏi quá trình huấn luyện và khai thác dữ liệu chuyên sâu. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến phát triển ứng dụng di động đa nền tảng và tích hợp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên biệt cũng nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài.

e. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đề tài được triển khai theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm.

Trước hết, đề tài tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý sân thể thao, các mô hình đặt chỗ trực tuyến và các nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý. Quá trình này nhằm xác định đặc điểm nghiệp vụ, các yêu cầu chức năng và phi chức năng cũng như những vấn đề thường gặp trong quá trình vận hành thực tế.

Bên cạnh đó, đề tài khảo sát một số hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến và các nền tảng đặt sân thể thao hiện có nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế và khả năng áp dụng vào bài toán nghiên cứu. Kết quả khảo sát là cơ sở để xác định hướng tiếp cận và phạm vi triển khai của hệ thống.

Trên cơ sở các yêu cầu đã xác định, đề tài thực hiện phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng các mô hình xử lý phù hợp với đặc thù của bài toán quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến. Quá trình phát triển hệ thống được thực hiện theo hướng từng bước hoàn thiện và kiểm chứng các thành phần chức năng.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống, đề tài tiến hành kiểm thử và đánh giá kết quả dựa trên các kịch bản sử dụng thực tế. Nội dung đánh giá tập trung vào tính chính

xác của nghiệp vụ, khả năng xử lý yêu cầu đặt sân, tính nhất quán của dữ liệu và khả năng đáp ứng khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

f. Ý nghĩa của đề tài

Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần nghiên cứu và vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc phần mềm và phát triển ứng dụng Web vào việc giải quyết bài toán quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến. Quá trình thực hiện đề tài cho phép đánh giá khả năng ứng dụng của các giải pháp xử lý đồng thời, giao tiếp thời gian thực và quản lý dữ liệu trong môi trường nhiều người dùng.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý dịch vụ trực tuyến, đặt chỗ trực tuyến hoặc các hệ thống khai thác tài nguyên dùng chung trong tương lai.

Ý nghĩa thực tiễn: Về mặt thực tiễn, đề tài đề xuất một giải pháp hỗ trợ số hóa hoạt động quản lý và khai thác sân thể thao, góp phần giảm sự phụ thuộc vào các phương thức vận hành thủ công đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Hệ thống cho phép tập trung hóa dữ liệu, hỗ trợ quản lý lịch sân, tiếp nhận yêu cầu đặt sân và theo dõi hoạt động kinh doanh trên cùng một nền tảng.

Đối với người sử dụng, hệ thống giúp đơn giản hóa quá trình tìm kiếm thông tin, đặt sân và thanh toán dịch vụ. Đối với các cơ sở kinh doanh sân thể thao, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế sai sót trong quá trình vận hành và hỗ trợ theo dõi hoạt động khai thác sân một cách thuận tiện hơn.

Kết quả của đề tài có khả năng mở rộng và ứng dụng trong thực tế đối với các mô hình kinh doanh sân thể thao có quy mô vừa và nhỏ, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển các chức năng nâng cao trong các giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về lĩnh vực quản lý và đặt sân thể thao

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội và sự gia tăng nhận thức về vai trò của hoạt động thể chất đối với sức khỏe cộng đồng, nhu cầu tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngày càng tăng. Các loại hình thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng rổ, tennis và pickleball được tổ chức rộng rãi tại các trung tâm thể thao, sân vận động mini và các cơ sở kinh doanh sân bãi tư nhân. Điều này tạo ra nhu cầu lớn đối với việc quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thể thao.

Hoạt động quản lý sân thể thao là một bài toán nghiệp vụ có tính đặc thù, liên quan đến nhiều đối tượng tham gia như khách hàng, chủ sân và đơn vị quản lý hệ thống. Trong quá trình vận hành, các cơ sở kinh doanh sân bãi phải thực hiện nhiều hoạt động khác nhau bao gồm quản lý thông tin sân, xây dựng lịch hoạt động, tiếp nhận yêu cầu đặt sân, xác nhận thanh toán, quản lý doanh thu và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Các hoạt động này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác sân cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp cho người sử dụng.

Mặc dù nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng tăng, nhiều cơ sở kinh doanh sân thể thao hiện nay vẫn vận hành theo các phương thức quản lý truyền thống. Thông tin đặt sân thường được tiếp nhận thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội. Dữ liệu được lưu trữ phân tán và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của người quản lý. Cách tiếp cận này có thể đáp ứng ở quy mô nhỏ nhưng gặp nhiều hạn chế khi số lượng khách hàng và giao dịch tăng lên.

Từ góc độ quản lý, việc thiếu một hệ thống quản lý tập trung gây khó khăn trong việc theo dõi tình trạng khai thác sân, kiểm soát lịch đặt sân và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Từ góc độ người sử dụng, khách hàng thường gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin sân, kiểm tra lịch trống hoặc thực hiện đặt sân vào các khung giờ cao điểm. Những hạn chế này cho thấy nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý và đặt sân thể thao là hoàn toàn cần thiết.

Bên cạnh các yêu cầu về nghiệp vụ, bài toán đặt sân trực tuyến còn đặt ra nhiều thách thức về mặt kỹ thuật. Một trong những vấn đề quan trọng là đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường có nhiều người dùng truy cập đồng thời. Khi nhiều khách hàng cùng thực hiện đặt một sân trong cùng một khoảng thời gian, hệ thống cần có cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng đặt trùng lịch và đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu. Đây là vấn đề thường gặp trong các hệ thống giao dịch trực tuyến và có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng vận hành của hệ thống.

1.2. Các nghiên cứu và giải pháp liên quan

Sự phát triển của Internet đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều hệ thống đặt chỗ trực tuyến trong các lĩnh vực khác nhau như du lịch, vận tải, y tế và giải trí. Các hệ thống này cho phép người dùng tiếp cận dịch vụ, kiểm tra trạng thái tài nguyên và thực hiện giao dịch thông qua môi trường mạng mà không cần tương tác trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ.

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên theo thời gian thực, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào các vấn đề như tối ưu hóa quy trình đặt chỗ, quản lý giao dịch đồng thời, giảm thiểu xung đột dữ liệu và nâng cao trải nghiệm người dùng. Các kết quả nghiên cứu cho thấy việc xây dựng một hệ thống đặt chỗ hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào giao diện người dùng mà còn phụ thuộc vào kiến trúc hệ thống, cơ chế xử lý giao dịch và khả năng quản lý dữ liệu.

Đối với lĩnh vực thể thao, nhiều nền tảng đặt sân trực tuyến đã được triển khai tại Việt Nam và trên thế giới. Các nền tảng này thường cung cấp các chức năng cơ bản như tìm kiếm sân, xem lịch trống, đặt sân và thanh toán trực tuyến. Việc ứng dụng các nền tảng này góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sân bãi và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng tiếp cận dịch vụ.

Tuy nhiên, qua khảo sát có thể nhận thấy nhiều hệ thống hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế. Một số giải pháp tập trung chủ yếu vào khía cạnh đặt sân mà chưa chú trọng đến việc hỗ trợ quản lý vận hành cho chủ sân. Một số hệ thống chưa cung cấp đầy đủ các công cụ thống kê, theo dõi doanh thu và quản lý đánh giá từ khách hàng. Bên cạnh

đó, khả năng xử lý đồng thời và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường có lượng truy cập lớn vẫn là vấn đề được nhiều nghiên cứu quan tâm.

Những hạn chế trên cho thấy vẫn còn khoảng trống nghiên cứu trong việc xây dựng một hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến có khả năng kết hợp đồng thời giữa quản lý nghiệp vụ, hỗ trợ giao dịch trực tuyến, giám sát hoạt động kinh doanh và đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu trong môi trường thực tế.

1.3. Các kiến thức nền tảng liên quan đến đề tài

Để xây dựng hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, đề tài được phát triển dựa trên một số kiến thức nền tảng của lĩnh vực phát triển ứng dụng Web. Những kiến thức này là cơ sở để phân tích, thiết kế và triển khai các chức năng của hệ thống.

1.3.1. Mô hình Client - Server

Mô hình Client - Server là kiến trúc được sử dụng phổ biến trong các hệ thống Web hiện đại. Trong mô hình này, Client chịu trách nhiệm tiếp nhận và hiển thị thông tin cho người dùng, còn Server đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu và phản hồi kết quả. Việc phân tách hai thành phần giúp hệ thống dễ quản lý, bảo trì và mở rộng khi số lượng người dùng tăng lên [3].

1.3.2. Giao thức HTTP và RESTful API

HTTP là giao thức truyền tải dữ liệu giữa Client và Server trên môi trường Internet. Trên nền tảng HTTP, RESTful API được sử dụng để tổ chức việc trao đổi dữ liệu thông qua các tài nguyên và phương thức chuẩn như GET, POST, PUT và DELETE. Cách tiếp cận này giúp các thành phần trong hệ thống giao tiếp thống nhất và thuận lợi cho việc tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau [3].

1.3.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình lưu trữ dữ liệu theo các bảng có mối liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại. Mô hình này giúp tổ chức dữ liệu có cấu trúc, hạn chế trùng lặp và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình lưu trữ và khai thác thông tin [6].

1.3.4. Kiến trúc ứng dụng Web

Ứng dụng Web thường được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, bao gồm tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Việc phân tách các tầng giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, thuận lợi cho quá trình phát triển, kiểm thử và mở rộng hệ thống [3].

1.3.5. Bản đồ số trong ứng dụng Web

Bản đồ số là thành phần hỗ trợ hiển thị thông tin vị trí và không gian địa lý trên giao diện Web. Trong các hệ thống có liên quan đến địa điểm, bản đồ số giúp người dùng xác định vị trí, tìm kiếm địa chỉ và hỗ trợ chỉ đường một cách trực quan, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng [11].

1.4. Định hướng nghiên cứu của đề tài

Từ việc phân tích bối cảnh thực tiễn, khảo sát các nghiên cứu và giải pháp hiện có, có thể nhận thấy bài toán quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình đặt sân mà còn liên quan đến nhiều vấn đề về quản lý dữ liệu, xử lý giao dịch và đảm bảo khả năng vận hành ổn định của hệ thống.

Trên cơ sở đó, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến theo hướng tích hợp đồng bộ các chức năng phục vụ người sử dụng, chủ sân và quản trị viên trên cùng một nền tảng. Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản, hệ thống cần đảm bảo khả năng xử lý đồng thời, duy trì tính nhất quán dữ liệu và hỗ trợ mở rộng trong quá trình phát triển thực tế.

Để đạt được mục tiêu này, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận dựa trên kiến trúc ứng dụng Web hiện đại, kết hợp các giải pháp quản lý dữ liệu, giao tiếp thời gian thực và triển khai tự động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống. Những cơ sở lý thuyết và công nghệ phục vụ cho quá trình xây dựng hệ thống sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. ASP.NET Core Web API

ASP.NET Core Web API là nền tảng phát triển dịch vụ Web do Microsoft phát triển, được xây dựng trên nền tảng .NET với khả năng hoạt động đa nền tảng và hiệu năng cao. Framework này hỗ trợ xây dựng các API theo kiến trúc REST, cho phép các ứng dụng trao đổi dữ liệu thông qua giao thức HTTP bằng các phương thức như GET, POST, PUT và DELETE [3].

Một trong những ưu điểm nổi bật của ASP.NET Core Web API là kiến trúc dạng middleware pipeline, cho phép xử lý các yêu cầu theo từng tầng chức năng như định tuyến, xác thực, phân quyền, ghi nhật ký và xử lý ngoại lệ. Bên cạnh đó, framework còn tích hợp sẵn cơ chế Dependency Injection, hỗ trợ quản lý vòng đời đối tượng, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và nâng cao khả năng bảo trì của hệ thống [3].

ASP.NET Core Web API cũng hỗ trợ nhiều tính năng phục vụ phát triển ứng dụng hiện đại như xác thực bằng JSON Web Token (JWT), làm việc với Entity Framework Core, tích hợp SignalR, hỗ trợ tài liệu API thông qua OpenAPI (Swagger) và triển khai trên nhiều môi trường khác nhau như Windows, Linux hoặc Docker [3].

Trong phạm vi đề tài, ASP.NET Core Web API được lựa chọn làm nền tảng xây dựng tầng Backend. Framework này chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ của hệ thống, quản lý dữ liệu, cung cấp API cho giao diện người dùng và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ khác như Redis, SignalR, PostgreSQL và OpenStreetMap. Việc sử dụng ASP.NET Core Web API góp phần xây dựng hệ thống có cấu trúc rõ ràng, khả năng mở rộng tốt và đáp ứng yêu cầu phát triển của ứng dụng đặt sân thể thao trực tuyến.

2.2. ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Meta nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng Web hiện đại. Thư viện này tổ chức giao diện theo mô hình thành phần (Component-based), trong đó mỗi thành phần đảm nhiệm một chức năng độc lập và có thể tái sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong ứng

dụng. Cách tiếp cận này giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng, thuận lợi cho việc bảo trì và phát triển các chức năng mới [10].

Một trong những đặc điểm nổi bật của ReactJS là sử dụng Virtual DOM để tối ưu quá trình cập nhật giao diện. Khi dữ liệu thay đổi, ReactJS chỉ thực hiện cập nhật những thành phần bị ảnh hưởng thay vì kết xuất lại toàn bộ trang Web. Cơ chế này góp phần cải thiện hiệu năng xử lý, đặc biệt đối với các ứng dụng có nhiều thao tác tương tác và dữ liệu thay đổi thường xuyên [10].

Bên cạnh đó, ReactJS hỗ trợ phát triển ứng dụng theo mô hình Single Page Application (SPA), cho phép chuyển đổi giữa các giao diện mà không phải tải lại toàn bộ trang. Dữ liệu được trao đổi với máy chủ thông qua các API, trong khi giao diện vẫn được duy trì liên tục, giúp giảm thời gian phản hồi và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.

Đối với bài toán quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, ReactJS đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng các giao diện có mức độ tương tác cao như tìm kiếm sân, lựa chọn khung giờ, đặt sân, thanh toán và theo dõi trạng thái đơn đặt. Đồng thời, việc tổ chức giao diện theo các thành phần độc lập cũng giúp quá trình mở rộng và bảo trì hệ thống trở nên thuận lợi hơn khi số lượng chức năng ngày càng tăng.

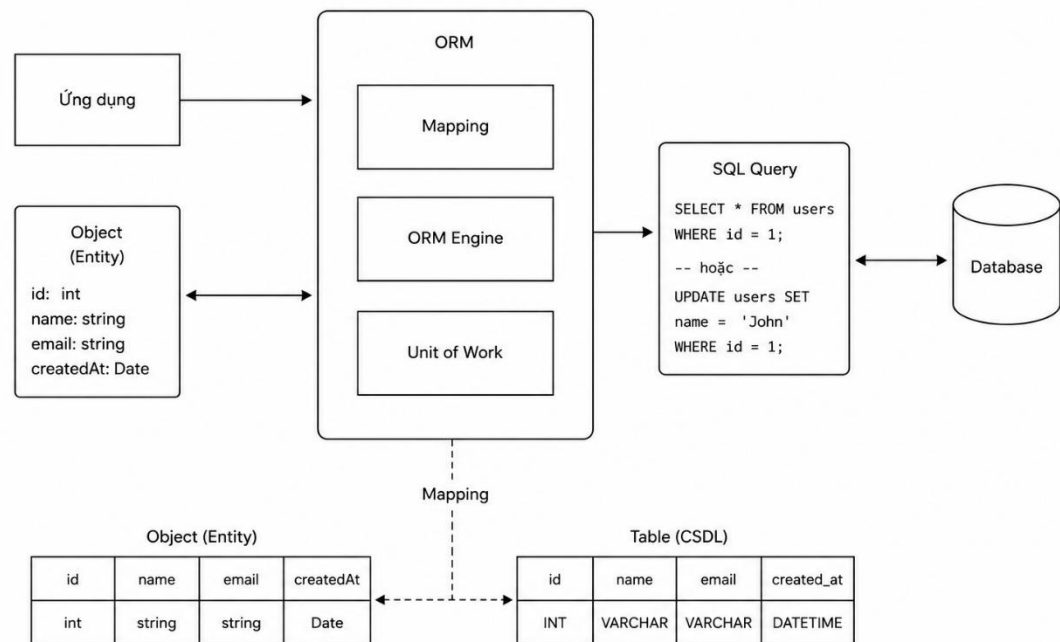
2.3. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là công nghệ ánh xạ quan hệ đối tượng (Object-Relational Mapping – ORM) do Microsoft phát triển, cho phép ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình thay vì thao tác trực tiếp bằng các câu lệnh SQL. Nhờ đó, quá trình truy xuất và quản lý dữ liệu được đơn giản hóa, đồng thời giảm đáng kể khối lượng mã nguồn cần xây dựng [4].

EF Core hỗ trợ nhiều phương thức thao tác dữ liệu như truy vấn bằng LINQ, theo dõi trạng thái của đối tượng (Change Tracking), quản lý giao dịch và Migration. Các tính năng này giúp đồng bộ mô hình dữ liệu với cơ sở dữ liệu, hạn chế sai sót trong quá trình phát triển và tạo thuận lợi cho việc nâng cấp hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu khi hệ thống mở rộng [4].

Bên cạnh đó, EF Core cung cấp khả năng làm việc với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua các Database Provider, cho phép ứng dụng dễ dàng triển khai trên các nền tảng lưu trữ khác nhau mà không phải thay đổi nhiều trong tầng xử lý nghiệp vụ. Điều này góp phần nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, EF Core đóng vai trò là cầu nối giữa tầng nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Việc áp dụng công nghệ ORM giúp quá trình quản lý dữ liệu trở nên trực quan hơn, đồng thời kết hợp với LINQ để xây dựng các truy vấn có tính an toàn, dễ đọc và thuận lợi cho công tác bảo trì trong quá trình phát triển hệ thống.



Hình 2.1 Cơ chế hoạt động của Entity Framework Core

2.4. PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thông tin nhờ khả năng quản lý dữ liệu ổn định, tuân thủ chuẩn SQL và hỗ trợ đầy đủ các cơ chế xử lý giao dịch. Hệ quản trị này được phát triển theo

mô hình đối tượng - quan hệ (Object-Relational Database Management System – ORDBMS), cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu có cấu trúc với mức độ tin cậy cao [6].

Một trong những ưu điểm của PostgreSQL là hỗ trợ các tính chất ACID trong giao dịch, giúp đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán ngay cả khi có nhiều yêu cầu được thực hiện đồng thời. Bên cạnh đó, PostgreSQL còn cung cấp các cơ chế như khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục, ràng buộc toàn vẹn và tối ưu hóa truy vấn, góp phần nâng cao hiệu quả truy xuất cũng như đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống [6].

Ngoài khả năng xử lý dữ liệu quan hệ, PostgreSQL còn hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu mở rộng, các hàm xử lý chuyên biệt và cơ chế mở rộng thông qua Extensions. Điều này giúp hệ quản trị cơ sở dữ liệu đáp ứng tốt các ứng dụng có yêu cầu lưu trữ lớn, nghiệp vụ phức tạp và khả năng mở rộng trong tương lai.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, PostgreSQL đáp ứng tốt yêu cầu lưu trữ các dữ liệu nghiệp vụ như tài khoản người dùng, trung tâm thể thao, sân bãi, khung giờ, đơn đặt sân, giao dịch thanh toán và đánh giá. Khả năng quản lý giao dịch cùng với việc hỗ trợ các ràng buộc toàn vẹn giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong suốt quá trình khai thác hệ thống.

2.5. Clean Architecture

Clean Architecture là mô hình kiến trúc phần mềm do Robert C. Martin đề xuất nhằm tổ chức hệ thống theo hướng phân tách trách nhiệm giữa các thành phần. Mục tiêu của kiến trúc này là giảm sự phụ thuộc giữa các tầng, giúp mã nguồn dễ bảo trì, thuận lợi cho việc kiểm thử và mở rộng trong quá trình phát triển phần mềm [1].

Đặc trưng của Clean Architecture là nguyên tắc phụ thuộc (Dependency Rule), theo đó các tầng bên ngoài được phép phụ thuộc vào các tầng bên trong, trong khi các tầng bên trong không phụ thuộc vào bất kỳ thành phần hay công nghệ nào ở bên ngoài. Nhờ nguyên tắc này, các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi được tách biệt khỏi giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên ngoài, giúp hạn chế ảnh hưởng khi có sự thay đổi về công nghệ hoặc môi trường triển khai [1].

Trong thực tế, Clean Architecture thường được tổ chức thành bốn tầng chính gồm Domain, Application, Infrastructure và Presentation. Tầng Domain chứa các thực thể và quy tắc nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Tầng Application chịu trách nhiệm điều phối các trường hợp sử dụng và luồng xử lý nghiệp vụ. Tầng Infrastructure triển khai các chức năng liên quan đến cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm và các dịch vụ bên ngoài. Tầng Presentation tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và cung cấp dữ liệu thông qua các API hoặc giao diện ứng dụng.

Việc phân chia hệ thống thành các tầng độc lập giúp quá trình phát triển trở nên linh hoạt hơn. Các thay đổi liên quan đến cơ sở dữ liệu, giao diện hoặc dịch vụ bên ngoài có thể được thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ. Đồng thời, kiến trúc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm thử đơn vị, tái sử dụng mã nguồn và mở rộng hệ thống khi phát sinh các yêu cầu mới.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, Clean Architecture là nền tảng để tổ chức mã nguồn theo từng nhóm chức năng và trách nhiệm cụ thể. Cách tiếp cận này giúp các nghiệp vụ như đặt sân, thanh toán, quản lý lịch đặt và đánh giá được tách biệt khỏi tầng truy cập dữ liệu và giao diện người dùng, góp phần nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và phát triển lâu dài của hệ thống.

2.6. Command Query Responsibility Segregation

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) là mô hình kiến trúc do Greg Young đề xuất, trong đó các thao tác thay đổi dữ liệu (Command) được tách biệt khỏi các thao tác truy vấn dữ liệu (Query). Mô hình này được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế của kiến trúc CRUD truyền thống khi hệ thống có nhiều nghiệp vụ và yêu cầu xử lý phức tạp [2].

Trong CQRS, Command chỉ thực hiện các thao tác làm thay đổi trạng thái của hệ thống như thêm mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu và không chịu trách nhiệm trả về dữ liệu cho người dùng. Ngược lại, Query chỉ thực hiện việc truy vấn và trả về dữ liệu phục vụ hiển thị mà không làm thay đổi trạng thái của hệ thống. Việc phân tách hai luồng xử lý

giúp mỗi thành phần đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt, từ đó làm giảm sự phụ thuộc giữa các chức năng đọc và ghi dữ liệu [2].

So với mô hình CRUD truyền thống, CQRS mang lại nhiều ưu điểm trong việc tổ chức mã nguồn và quản lý nghiệp vụ. Các thao tác đọc và ghi có thể được tối ưu độc lập, giúp nâng cao hiệu năng truy vấn, đơn giản hóa quá trình kiểm thử và tạo điều kiện mở rộng hệ thống khi quy mô ứng dụng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, việc tách biệt trách nhiệm còn giúp mã nguồn rõ ràng hơn, thuận lợi cho quá trình bảo trì và phát triển các chức năng mới.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, việc áp dụng CQRS giúp phân tách rõ các nghiệp vụ cập nhật dữ liệu như đặt sân, thanh toán hoặc quản lý sân bãi với các nghiệp vụ truy vấn như tìm kiếm sân, xem lịch đặt, tra cứu thông tin và thống kê doanh thu. Cách tổ chức này phù hợp với đặc điểm của hệ thống khi số lượng yêu cầu đọc dữ liệu thường lớn hơn số lượng yêu cầu cập nhật, đồng thời góp phần nâng cao khả năng mở rộng và bảo trì trong quá trình phát triển.

2.7. JWT Authentication

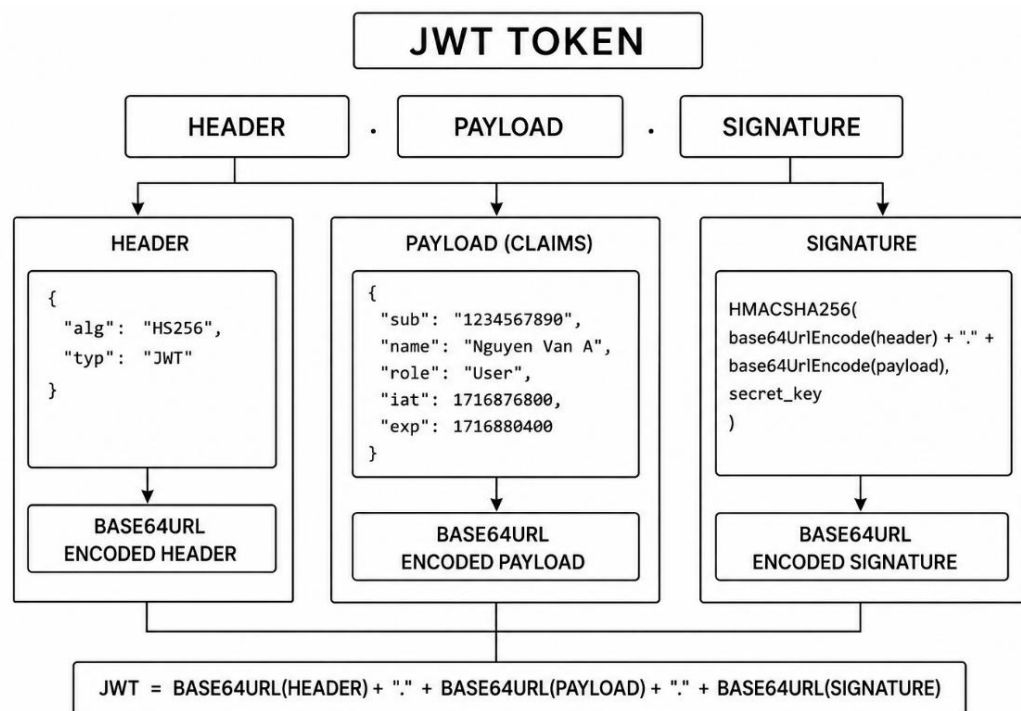
JSON Web Token (JWT) là chuẩn mở được định nghĩa trong RFC 7519, được sử dụng để truyền tải thông tin xác thực giữa các thành phần của hệ thống dưới dạng một chuỗi mã hóa theo định dạng JSON. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ sẽ tạo một Token và gửi về phía Client. Token này được đính kèm trong các yêu cầu tiếp theo để chứng minh danh tính của người dùng mà không cần thực hiện lại quá trình xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu [3].

Một JWT bao gồm ba thành phần là Header, Payload và Signature. Header chứa thông tin về loại Token và thuật toán mã hóa được sử dụng. Payload lưu trữ các thông tin định danh của người dùng và các dữ liệu cần thiết phục vụ quá trình xác thực. Signature được tạo bằng thuật toán mã hóa kết hợp với khóa bí mật của máy chủ, có nhiệm vụ kiểm tra tính toàn vẹn của Token và ngăn chặn việc chỉnh sửa trái phép nội dung bên trong [3].

Khác với cơ chế xác thực lưu trạng thái (Stateful Authentication), JWT hoạt động theo mô hình Stateless Authentication, trong đó máy chủ không cần lưu thông tin phiên làm việc của người dùng. Mỗi yêu cầu đều mang theo Token để máy chủ kiểm tra tính hợp lệ trước khi xử lý. Cơ chế này giúp giảm tải cho máy chủ, đồng thời tạo thuận lợi cho việc triển khai các hệ thống Web và các dịch vụ phân tán.

Việc sử dụng JWT còn hỗ trợ triển khai cơ chế phân quyền dựa trên vai trò của người dùng. Thông tin về quyền truy cập có thể được lưu trong Payload, cho phép hệ thống xác định phạm vi thao tác của từng đối tượng trước khi thực hiện các nghiệp vụ tương ứng. Điều này góp phần nâng cao tính bảo mật và đảm bảo chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập vào các chức năng của hệ thống.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, JWT được sử dụng để xác thực người dùng và kiểm soát quyền truy cập đối với từng nhóm chức năng. Cơ chế xác thực này giúp bảo vệ các API của hệ thống, đồng thời đảm bảo quá trình trao đổi dữ liệu giữa Client và Server được thực hiện an toàn và hiệu quả.



Hình 2.2. Cấu trúc của JSON Web Token.

2.8. Redis

Redis (Remote Dictionary Server) là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng Key–Value hoạt động chủ yếu trên bộ nhớ (In-memory Database). Nhờ dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trong RAM, Redis có tốc độ đọc và ghi rất cao, đáp ứng tốt các hệ thống yêu cầu xử lý dữ liệu nhanh và có nhiều người dùng truy cập đồng thời [7].

Không giống các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, Redis thường được sử dụng như một thành phần hỗ trợ nhằm cải thiện hiệu năng của hệ thống. Các chức năng phổ biến của Redis bao gồm lưu trữ bộ nhớ đệm (Cache), quản lý phiên làm việc (Session), hàng đợi thông điệp (Message Queue) và triển khai cơ chế khóa phân tán (Distributed Lock). Nhờ đó, Redis góp phần giảm tải cho cơ sở dữ liệu, nâng cao khả năng đáp ứng và tăng tính ổn định của ứng dụng.

Trong hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, Redis được sử dụng để lưu trữ dữ liệu bộ nhớ đệm và triển khai cơ chế khóa phân tán nhằm hỗ trợ xử lý các yêu cầu đặt sân đồng thời.

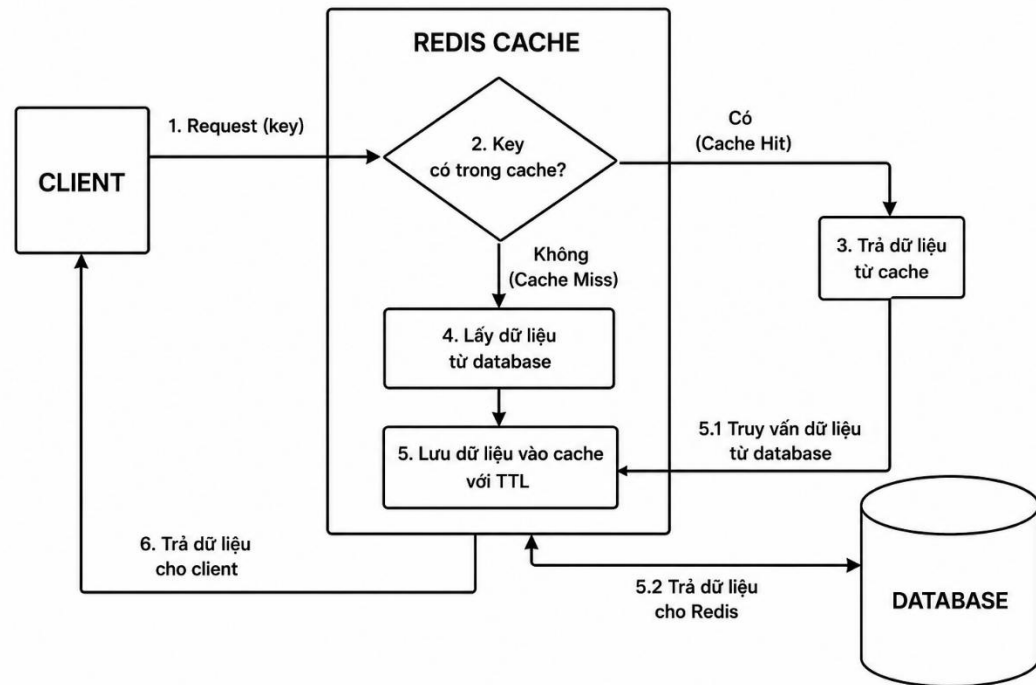
2.8.1. Redis Cache

Redis Cache là cơ chế lưu trữ dữ liệu tạm thời trên bộ nhớ nhằm giảm số lần truy cập trực tiếp đến cơ sở dữ liệu. Khi nhận được yêu cầu từ người dùng, hệ thống sẽ ưu tiên kiểm tra dữ liệu trong Redis. Nếu dữ liệu đã tồn tại, kết quả sẽ được trả về ngay từ bộ nhớ đệm. Trường hợp dữ liệu chưa có, hệ thống sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu, sau đó lưu kết quả vào Redis để phục vụ các lần truy cập tiếp theo [7].

Việc sử dụng Redis Cache giúp giảm đáng kể thời gian truy xuất dữ liệu và hạn chế áp lực lên cơ sở dữ liệu đối với các dữ liệu có tần suất truy cập cao nhưng ít thay đổi. Ngoài ra, Redis còn hỗ trợ cơ chế Time To Live (TTL), cho phép dữ liệu trong bộ nhớ đệm tự động hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định, từ đó đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật khi có thay đổi.

Đối với hệ thống đặt sân thể thao trực tuyến, Redis Cache phù hợp để lưu trữ các dữ liệu được truy cập thường xuyên như danh sách trung tâm thể thao, thông tin sân bãi

hoặc khung giờ còn trống. Giải pháp này góp phần cải thiện tốc độ phản hồi của hệ thống và nâng cao trải nghiệm của người dùng.



Hình 2.3. Cơ chế hoạt động của Redis Cache.

2.8.2. Redis Distributed Lock

Distributed Lock là cơ chế khóa được sử dụng trong các hệ thống phân tán nhằm đảm bảo tại một thời điểm chỉ có một tiến trình được phép thực hiện thao tác trên cùng một tài nguyên. Redis hỗ trợ triển khai cơ chế này thông qua các thao tác nguyên tử, giúp ngăn chặn xung đột dữ liệu khi nhiều yêu cầu được gửi đến đồng thời [7].

Trong các hệ thống đặt sân trực tuyến, nhiều người dùng có thể cùng lựa chọn một sân và một khung giờ tại cùng một thời điểm. Nếu không có cơ chế kiểm soát đồng thời, nhiều yêu cầu có thể cùng được ghi nhận thành công, dẫn đến hiện tượng đặt trùng sân và làm mất tính nhất quán của dữ liệu.

Redis Distributed Lock giải quyết bài toán này bằng cách tạo khóa cho tài nguyên trước khi xử lý nghiệp vụ. Chỉ yêu cầu đầu tiên lấy được khóa mới được phép tiếp tục thực hiện quá trình đặt sân, trong khi các yêu cầu còn lại phải chờ hoặc bị từ chối. Sau khi giao dịch hoàn tất, khóa sẽ được giải phóng để phục vụ các yêu cầu tiếp theo.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, Redis Distributed Lock góp phần đảm bảo mỗi khung giờ của một sân chỉ được đặt thành công một lần tại cùng một thời điểm, qua đó duy trì tính nhất quán của dữ liệu và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

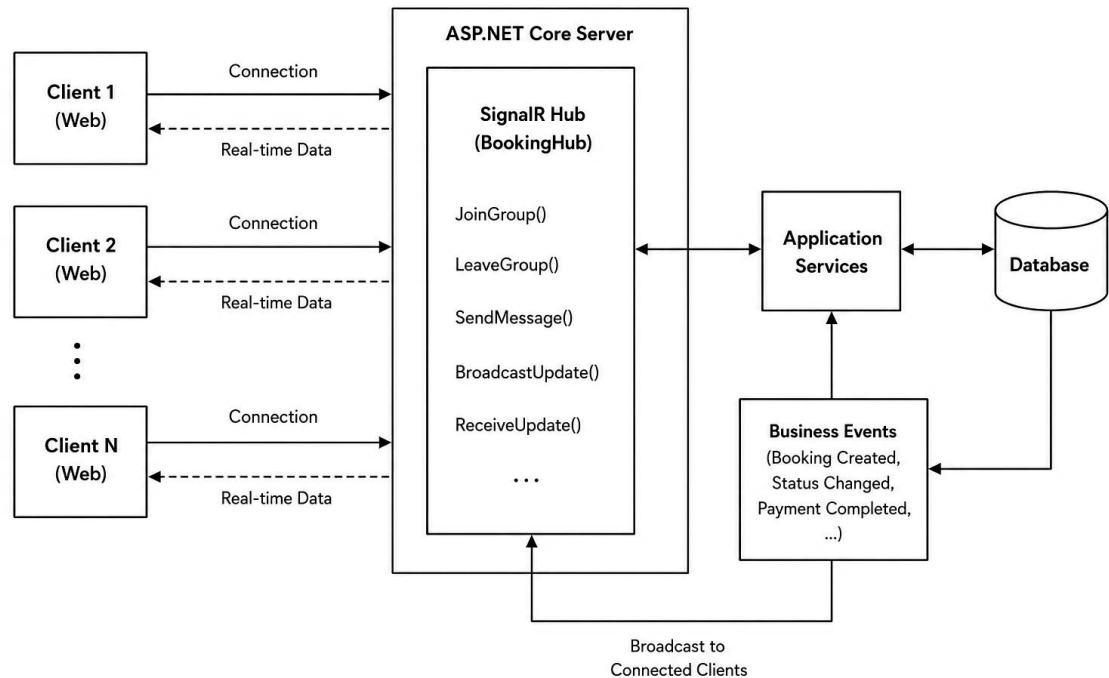
2.9. SignalR

SignalR là thư viện do Microsoft phát triển, hỗ trợ xây dựng các ứng dụng giao tiếp theo thời gian thực (Real-time Communication) trên nền tảng ASP.NET Core. Công nghệ này cho phép máy chủ chủ động gửi dữ liệu đến các Client ngay khi có sự thay đổi mà không cần người dùng liên tục gửi yêu cầu làm mới trang Web [5].

SignalR hỗ trợ nhiều cơ chế truyền dữ liệu như WebSocket, Server-Sent Events (SSE) và Long Polling. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương thức phù hợp với môi trường thực thi, trong đó WebSocket được ưu tiên khi được trình duyệt và máy chủ hỗ trợ nhờ khả năng truyền dữ liệu hai chiều với độ trễ thấp [5].

Việc áp dụng SignalR giúp thông tin được đồng bộ giữa nhiều người dùng gần như tức thời, đặc biệt phù hợp với các hệ thống có yêu cầu cập nhật liên tục như thông báo, trạng thái xử lý hoặc dữ liệu thay đổi theo thời gian thực. So với cơ chế định kỳ gửi yêu cầu (Polling), SignalR giảm số lượng yêu cầu đến máy chủ và cải thiện hiệu năng của hệ thống.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, SignalR được sử dụng để cập nhật thông báo và trạng thái đơn đặt sân ngay khi có sự thay đổi. Nhờ đó, người dùng và chủ sân có thể theo dõi thông tin mới nhất mà không cần tải lại giao diện, góp phần nâng cao tính tương tác và trải nghiệm sử dụng.



Hình 2.4. Cơ chế giao tiếp thời gian thực với SignalR

2.10. OpenStreetMap và Leaflet

OpenStreetMap (OSM) là dự án bản đồ số mã nguồn mở, cung cấp dữ liệu địa lý miễn phí và cho phép cộng đồng cùng tham gia xây dựng, cập nhật thông tin bản đồ. Nhờ khả năng khai thác dữ liệu linh hoạt và không phụ thuộc vào các dịch vụ thương mại, OpenStreetMap được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng Web có chức năng hiển thị vị trí và tìm kiếm địa điểm [11].

Leaflet là thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển để xây dựng các ứng dụng bản đồ tương tác trên nền tảng Web. Thư viện này cung cấp các chức năng như hiển thị bản đồ, đánh dấu vị trí, hiển thị thông tin địa điểm, phóng to, thu nhỏ và xử lý các thao tác tương tác của người dùng. Với kích thước nhỏ và khả năng tích hợp đơn giản, Leaflet phù hợp với các ứng dụng cần triển khai bản đồ nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng [11].

Việc kết hợp OpenStreetMap và Leaflet cho phép xây dựng các chức năng liên quan đến vị trí địa lý mà không phát sinh chi phí sử dụng dịch vụ bản đồ. Đồng thời, giải

pháp này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các tính năng như hiển thị vị trí trung tâm thể thao, hỗ trợ tìm kiếm và chỉ đường.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, OpenStreetMap và Leaflet được sử dụng để hiển thị vị trí các trung tâm thể thao trên bản đồ, hỗ trợ người dùng quan sát vị trí sân và lựa chọn địa điểm phù hợp trước khi thực hiện đặt sân.

2.11. Docker

Docker là nền tảng container hóa mã nguồn mở, cho phép đóng gói ứng dụng cùng với các thư viện, cấu hình và môi trường thực thi vào một Container thống nhất. Nhờ đó, ứng dụng có thể hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về hệ điều hành hoặc cấu hình phần mềm [8].

Khác với máy ảo (Virtual Machine), Docker sử dụng cơ chế chia sẻ nhân của hệ điều hành, giúp giảm đáng kể tài nguyên tiêu thụ và rút ngắn thời gian khởi tạo. Điều này cho phép triển khai ứng dụng nhanh hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của máy chủ [8].

Việc áp dụng Docker góp phần đơn giản hóa quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai phần mềm. Các thành viên trong nhóm có thể sử dụng cùng một môi trường thực thi, hạn chế các lỗi phát sinh do sự khác biệt về cấu hình giữa các máy tính hoặc môi trường triển khai.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, Docker được sử dụng để đóng gói ứng dụng Backend và các thành phần liên quan thành môi trường triển khai thống nhất. Giải pháp này giúp quá trình triển khai trở nên thuận tiện, đồng thời tạo điều kiện mở rộng và bảo trì hệ thống trong tương lai.

2.12. GitHub Actions và CI/CD

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) là phương pháp tự động hóa quá trình xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian phát hành. Trong đó, Continuous Integration (CI) tập trung vào việc tích hợp và kiểm tra mã nguồn thường xuyên, còn Continuous Deployment

(CD) hỗ trợ triển khai ứng dụng lên môi trường đích một cách tự động sau khi các bước kiểm thử hoàn thành [9].

GitHub Actions là dịch vụ tự động hóa được tích hợp trên nền tảng GitHub, cho phép xây dựng các quy trình làm việc (Workflow) để thực hiện các tác vụ như biên dịch mã nguồn, chạy kiểm thử và triển khai ứng dụng mỗi khi có sự thay đổi trong kho lưu trữ mã nguồn [9].

Việc áp dụng GitHub Actions kết hợp với quy trình CI/CD giúp giảm các thao tác thủ công trong quá trình phát triển phần mềm, đồng thời phát hiện sớm lỗi phát sinh ngay từ giai đoạn tích hợp mã nguồn. Điều này góp phần nâng cao tính ổn định của ứng dụng, giảm rủi ro trong quá trình triển khai và tăng hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong nhóm phát triển.

Đối với hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, GitHub Actions được sử dụng để tự động hóa quy trình xây dựng và triển khai ứng dụng sau mỗi lần cập nhật mã nguồn. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian triển khai, đảm bảo tính nhất quán giữa các phiên bản và nâng cao hiệu quả trong quá trình phát triển hệ thống.

2.13. Google Gemini AI

Google Gemini AI là mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative Artificial Intelligence) do Google phát triển, có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra phản hồi phù hợp với yêu cầu của người dùng. Thông qua Gemini API, ứng dụng có thể tích hợp các chức năng như hội thoại, trả lời câu hỏi, tóm tắt nội dung và hỗ trợ nhiều tác vụ khác mà không cần tự xây dựng mô hình AI [12].

Gemini AI hoạt động bằng cách tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng, phân tích nội dung và sinh phản hồi dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM), sau đó trả kết quả về thông qua API. Trong hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, Gemini AI được sử dụng để xây dựng chatbot hỗ trợ người dùng giải đáp các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn quy trình đặt sân, tra cứu thông tin và tư vấn các chức năng của hệ thống, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Hoạt động quản lý sân thể thao hiện nay chủ yếu tập trung vào các nghiệp vụ như quản lý sân bãi, quản lý lịch hoạt động, tiếp nhận yêu cầu đặt sân, xác nhận thanh toán và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Tại nhiều cơ sở kinh doanh sân thể thao, các nghiệp vụ này vẫn được thực hiện thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc các công cụ quản lý đơn giản như bảng tính điện tử. Cách thức vận hành này đáp ứng được nhu cầu ở quy mô nhỏ nhưng bộc lộ nhiều hạn chế khi số lượng khách hàng tăng lên.

Đối với khách hàng, việc tìm kiếm sân phù hợp, kiểm tra lịch trống, xác nhận đặt sân và thanh toán thường mất nhiều thời gian do phụ thuộc vào quá trình trao đổi với chủ sân. Trong khi đó, chủ sân phải đồng thời xử lý nhiều yêu cầu đặt sân, cập nhật lịch hoạt động và theo dõi các giao dịch phát sinh. Điều này làm gia tăng nguy cơ sai sót trong quá trình vận hành, đặc biệt là tình trạng đặt trùng lịch hoặc cập nhật trạng thái không kịp thời.

Trong hệ thống, các nghiệp vụ được thực hiện bởi ba nhóm đối tượng chính gồm khách hàng, chủ sân và quản trị viên. Khách hàng sử dụng hệ thống để tìm kiếm sân, xem thông tin chi tiết, kiểm tra lịch trống, đặt sân, thanh toán trực tuyến, theo dõi lịch sử giao dịch, gửi đánh giá và sử dụng chatbot hỗ trợ. Chủ sân thực hiện các nghiệp vụ quản lý trung tâm thể thao, sân bãi, khung giờ hoạt động, đơn đặt sân, dịch vụ bổ sung và thống kê doanh thu. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý người dùng, quản lý chủ sân, kiểm duyệt nội dung và giám sát hoạt động chung của hệ thống nhằm đảm bảo nền tảng vận hành ổn định.

Quy trình nghiệp vụ của hệ thống bắt đầu khi người dùng tìm kiếm sân theo vị trí hoặc loại hình thể thao, sau đó xem lịch hoạt động và lựa chọn khung giờ phù hợp. Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của sân trước khi ghi nhận yêu cầu đặt sân và chuyển sang bước thanh toán trực tuyến. Sau khi giao dịch được xác nhận thành công, đơn đặt sân được tạo và lưu trữ trong hệ thống, đồng thời thông báo được gửi đến khách hàng và chủ

sân. Trong trường hợp thanh toán thất bại hoặc khung giờ đã được đặt trước, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp.

Do nhiều người dùng có thể đồng thời thực hiện đặt cùng một sân trong cùng một khung giờ, hệ thống áp dụng cơ chế Redis Distributed Lock kết hợp với Database Transaction để kiểm soát quá trình xử lý. Chỉ yêu cầu đầu tiên nhận được khóa mới được phép tiếp tục tạo đơn đặt sân, các yêu cầu còn lại sẽ bị từ chối hoặc phải thực hiện lại thao tác đặt sân. Cơ chế này giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và hạn chế tối đa tình trạng phát sinh đặt trùng lịch trong quá trình vận hành.

Từ những yêu cầu trên, hệ thống được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình quản lý và đặt sân thể thao trên một nền tảng thống nhất, hỗ trợ người dùng và chủ sân thực hiện các nghiệp vụ một cách thuận tiện, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

3.2. Yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và thực hiện xác thực để sử dụng các chức năng của hệ thống. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tìm kiếm trung tâm thể thao và sân theo nhiều tiêu chí, xem thông tin chi tiết của sân, kiểm tra lịch trống và lựa chọn khung giờ phù hợp để thực hiện đặt sân.

Hệ thống hỗ trợ tạo đơn đặt sân, lựa chọn các dịch vụ bổ sung, thực hiện thanh toán trực tuyến và cập nhật trạng thái giao dịch. Sau khi đặt sân thành công, người dùng có thể theo dõi lịch sử đặt sân, xem chi tiết đơn đặt, nhận thông báo về trạng thái đơn hàng và gửi đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chatbot AI nhằm hỗ trợ giải đáp các câu hỏi và hướng dẫn sử dụng.

Đối với chủ sân, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý trung tâm thể thao, sân bãi, khung giờ hoạt động, giá thuê và các dịch vụ bổ sung. Chủ sân có thể tiếp nhận và quản lý các đơn đặt sân, cập nhật trạng thái đơn, theo dõi doanh thu và nhận thông báo khi phát sinh các giao dịch hoặc thay đổi trạng thái thanh toán.

Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng và chủ sân, kiểm duyệt hồ sơ đăng ký của chủ sân, quản lý thông tin các trung tâm thể thao và theo dõi hoạt động chung của toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo nền tảng vận hành ổn định và an toàn.

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn hỗ trợ cập nhật thông báo theo thời gian thực, thanh toán trực tuyến và xử lý đồng thời các yêu cầu đặt sân nhằm đảm bảo tính chính xác, nhất quán của dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật trong quá trình xác thực và phân quyền người dùng, đồng thời bảo vệ dữ liệu và các chức năng theo đúng vai trò của từng đối tượng sử dụng.

Hệ thống cần đảm bảo hiệu năng xử lý, cho phép nhiều người dùng truy cập và thực hiện các thao tác đồng thời nhưng vẫn duy trì thời gian phản hồi ổn định. Đặc biệt, hệ thống phải đảm bảo không phát sinh tình trạng đặt trùng sân khi nhiều người dùng cùng lựa chọn một sân trong cùng một khung giờ.

Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình xử lý các nghiệp vụ như đặt sân, thanh toán và cập nhật trạng thái đơn đặt, ngay cả khi xảy ra lỗi hoặc có nhiều yêu cầu được xử lý đồng thời.

Hệ thống cần có khả năng mở rộng và bảo trì thuận lợi, cho phép bổ sung các chức năng mới hoặc thay đổi công nghệ triển khai mà không ảnh hưởng lớn đến các thành phần hiện có.

Ngoài ra, hệ thống phải đảm bảo tính sẵn sàng và ổn định trong quá trình vận hành, hỗ trợ triển khai trên nhiều môi trường khác nhau và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật, bảo trì cũng như nâng cấp hệ thống trong tương lai.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được phân tích, hệ thống được thiết kế theo kiến trúc nhiều tầng nhằm tách biệt giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Cách tổ chức này giúp nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và tái sử dụng mã nguồn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các dịch vụ hỗ trợ như bộ nhớ đệm, giao tiếp thời gian thực, chatbot AI và cổng thanh toán trực tuyến.

Kiến trúc của hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó ReactJS đảm nhiệm vai trò xây dựng giao diện người dùng, ASP.NET Core Web API xử lý các nghiệp vụ của hệ thống và PostgreSQL lưu trữ dữ liệu. Bên cạnh đó, Redis được sử dụng để tăng hiệu năng và xử lý đồng thời, SignalR hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, Google Gemini AI được tích hợp để xây dựng chatbot hỗ trợ người dùng và cổng thanh toán trực tuyến được sử dụng để xử lý các giao dịch thanh toán.

Để đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng và dễ bảo trì, tầng Backend được tổ chức theo mô hình Clean Architecture kết hợp với CQRS nhằm tách biệt giữa các thành phần của hệ thống và phân chia rõ ràng luồng xử lý đọc, ghi dữ liệu. Thiết kế này góp phần giảm sự phụ thuộc giữa các tầng, nâng cao khả năng kiểm thử và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các chức năng mới trong tương lai.

Các nội dung chi tiết về kiến trúc tổng thể, mô hình Clean Architecture và mô hình xử lý CQRS được trình bày trong các mục tiếp theo.

3.3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Kiến trúc tổng thể thể hiện cách tổ chức và mối quan hệ giữa các thành phần chính của hệ thống trong quá trình tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Việc phân chia các thành phần theo từng chức năng riêng biệt giúp giảm sự phụ thuộc giữa các tầng, nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các dịch vụ bên ngoài.

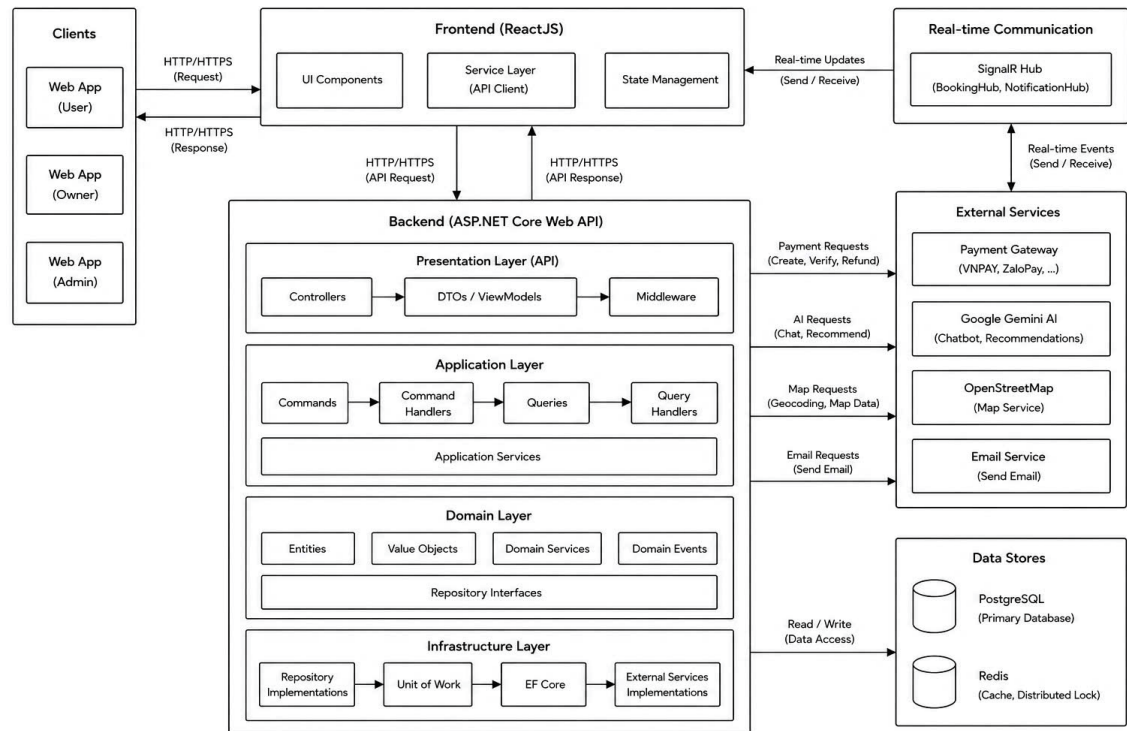
Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó giao diện người dùng được phát triển bằng ReactJS và hoạt động trên trình duyệt Web. Các yêu cầu từ người dùng được gửi đến máy chủ thông qua các RESTful API để thực hiện quá trình

xác thực, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Kết quả sau khi xử lý được trả về giao diện để hiển thị cho người sử dụng.

Tầng xử lý nghiệp vụ được phát triển bằng ASP.NET Core Web API và đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối các chức năng của hệ thống. Thành phần này thực hiện tiếp nhận yêu cầu từ phía Client, xử lý các nghiệp vụ, tương tác với cơ sở dữ liệu và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng các chức năng của hệ thống.

Dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ trong PostgreSQL. Bên cạnh đó, Redis được sử dụng để lưu trữ bộ nhớ đệm và hỗ trợ xử lý đồng thời trong quá trình đặt sân. SignalR đảm nhiệm việc cập nhật dữ liệu theo thời gian thực giữa máy chủ và các Client. Google Gemini AI được tích hợp để hỗ trợ chatbot tư vấn và giải đáp các câu hỏi của người dùng. Đối với chức năng thanh toán trực tuyến, hệ thống kết nối với cổng thanh toán để xử lý giao dịch và cập nhật trạng thái đơn đặt sân sau khi hoàn tất.

Kiến trúc này đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng, tính ổn định và thuận lợi cho việc phát triển các chức năng mới trong tương lai. Đồng thời, việc tách biệt giữa giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu giúp quá trình bảo trì, nâng cấp và triển khai hệ thống trở nên dễ dàng hơn.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.3.2. Kiến trúc Clean Architecture

Để đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng, bảo trì và kiểm thử, tầng Backend của hệ thống được tổ chức theo mô hình Clean Architecture. Kiến trúc này phân chia hệ thống thành các tầng độc lập, mỗi tầng đảm nhận một vai trò riêng và tuân thủ nguyên tắc phụ thuộc từ ngoài vào trong. Cách tổ chức này giúp các quy tắc nghiệp vụ không phụ thuộc vào giao diện, cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ bên ngoài.

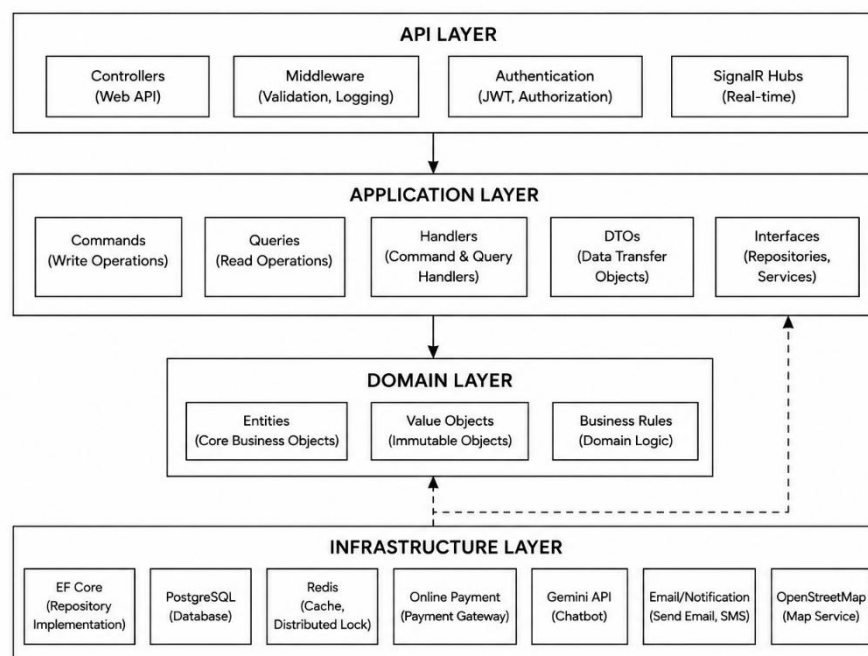
Tầng Domain là trung tâm của hệ thống, chứa các thực thể nghiệp vụ, các quy tắc xử lý cốt lõi và các Interface phục vụ cho việc giao tiếp giữa các tầng. Đây là tầng không phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ hoặc thành phần bên ngoài nào.

Tầng Application chịu trách nhiệm điều phối các trường hợp sử dụng của hệ thống. Các nghiệp vụ như đặt sân, thanh toán, quản lý sân bãi, quản lý lịch đặt và quản lý người dùng được tổ chức tại tầng này thông qua các Command, Query và Handler, đồng thời phối hợp với các dịch vụ cần thiết để thực hiện yêu cầu từ phía người dùng.

Tầng Infrastructure triển khai các thành phần liên quan đến truy cập dữ liệu và tích hợp dịch vụ bên ngoài. Tầng này đảm nhiệm việc làm việc với PostgreSQL thông qua Entity Framework Core, Redis, SignalR, Google Gemini AI và cổng thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, các Repository cũng được hiện thực tại tầng này nhằm cung cấp dữ liệu cho tầng Application thông qua các Interface đã được định nghĩa trong Domain.

Tầng API là điểm tiếp nhận các yêu cầu từ phía Client thông qua các RESTful API. Thành phần này thực hiện xác thực người dùng, tiếp nhận yêu cầu, chuyển tiếp đến tầng Application để xử lý và trả kết quả về giao diện người dùng.

Việc áp dụng Clean Architecture giúp tách biệt rõ ràng giữa các tầng của hệ thống, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống khi phát sinh các yêu cầu mới.



Hình 3.2. Kiến trúc Clean Architecture được áp dụng trong hệ thống

3.4.3. Mô hình xử lý CQRS

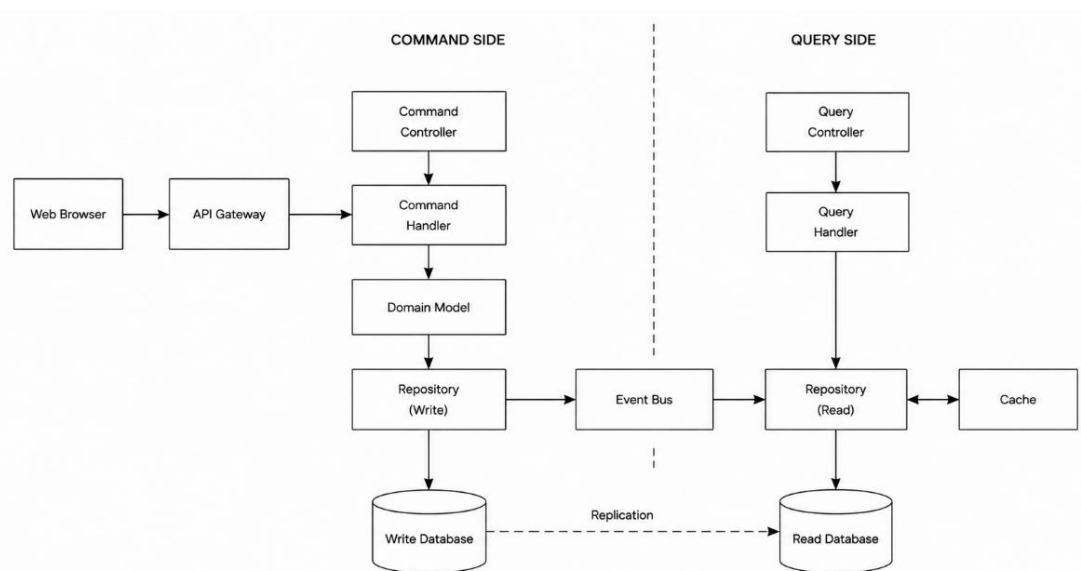
Nhằm tách biệt giữa các nghiệp vụ cập nhật dữ liệu và truy vấn dữ liệu, hệ thống áp dụng mô hình CQRS (Command Query Responsibility Segregation) trong tầng Application. Việc phân chia hai luồng xử lý độc lập giúp mã nguồn được tổ chức rõ ràng

hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, bảo trì và tối ưu hiệu năng của hệ thống.

Đối với các nghiệp vụ làm thay đổi trạng thái dữ liệu như đăng ký tài khoản, đặt sân, thanh toán, quản lý sân bãi hoặc cập nhật trạng thái đơn đặt sân, hệ thống sử dụng Command và Command Handler để tiếp nhận và xử lý yêu cầu. Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra nghiệp vụ, dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông qua các Repository.

Đối với các nghiệp vụ chỉ phục vụ việc khai thác dữ liệu như tìm kiếm sân, xem thông tin chi tiết, tra cứu lịch đặt, theo dõi lịch sử giao dịch hoặc thống kê doanh thu, hệ thống sử dụng Query và Query Handler để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và trả kết quả về phía giao diện mà không làm thay đổi trạng thái của hệ thống.

Việc tách biệt hai luồng xử lý giúp các nghiệp vụ đọc và ghi được phát triển độc lập, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và nâng cao khả năng kiểm thử. Đồng thời, kiến trúc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tối ưu truy vấn, mở rộng chức năng và xử lý các nghiệp vụ có mức độ phức tạp cao trong tương lai.



Hình 3.3. Mô hình xử lý CQRS được áp dụng trong hệ thống

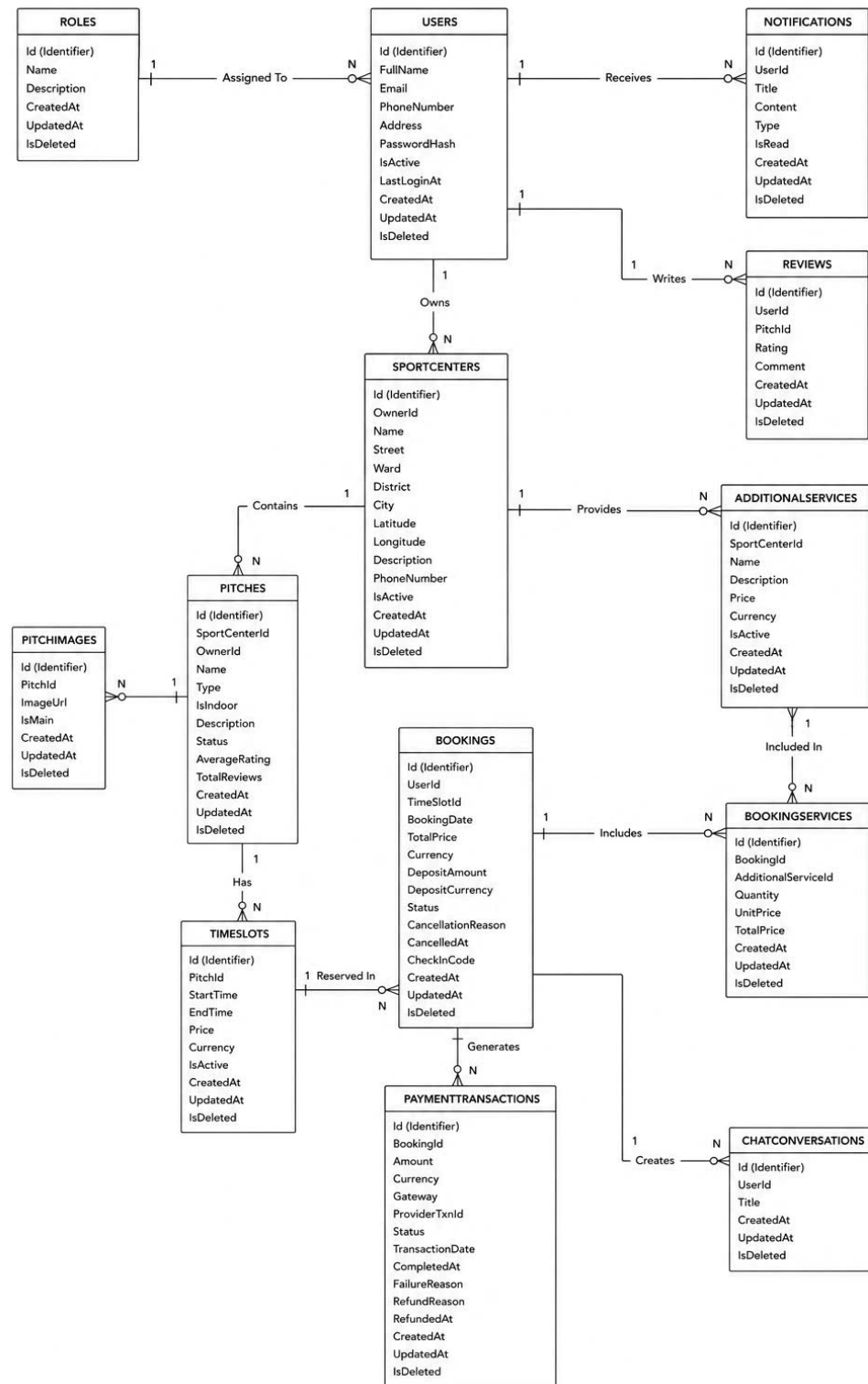
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Mô hình dữ liệu mức khái niệm

Thiết kế cơ sở dữ liệu là bước quan trọng nhằm hiện thực hóa mô hình nghiệp vụ thành cấu trúc dữ liệu phục vụ cho việc lưu trữ và xử lý thông tin. Chất lượng của mô hình dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng, tính nhất quán và hiệu quả khai thác dữ liệu của toàn bộ hệ thống. Vì vậy, trước khi tiến hành thiết kế logic và triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cần xây dựng mô hình dữ liệu ở mức khái niệm để mô tả đầy đủ các đối tượng nghiệp vụ và mối quan hệ giữa chúng.

Mô hình dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Data Model – CDM) được xây dựng dựa trên kết quả phân tích nghiệp vụ quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến. Mô hình tập trung xác định các thực thể chính tham gia vào quá trình vận hành như người dùng, trung tâm thể thao, sân thể thao, khung giờ hoạt động, đơn đặt sân, giao dịch thanh toán, dịch vụ đi kèm, đánh giá, thông báo và hội thoại chatbot. Đồng thời, các mối quan hệ giữa các thực thể được xác định nhằm phản ánh chính xác luồng xử lý nghiệp vụ, tạo nền tảng cho việc chuyển đổi sang mô hình dữ liệu logic ở các bước tiếp theo.

Ở mức khái niệm, mô hình chỉ biểu diễn các thực thể, thuộc tính đặc trưng và mối quan hệ giữa các thực thể mà chưa xét đến kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại hoặc cách thức lưu trữ vật lý trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp mô hình tập trung phản ánh bản chất của nghiệp vụ, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ triển khai và thuận lợi cho quá trình chuẩn hóa dữ liệu cũng như hoàn thiện thiết kế cơ sở dữ liệu ở các giai đoạn sau.



Hình 3.4. Mô hình dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Data Model – CDM)

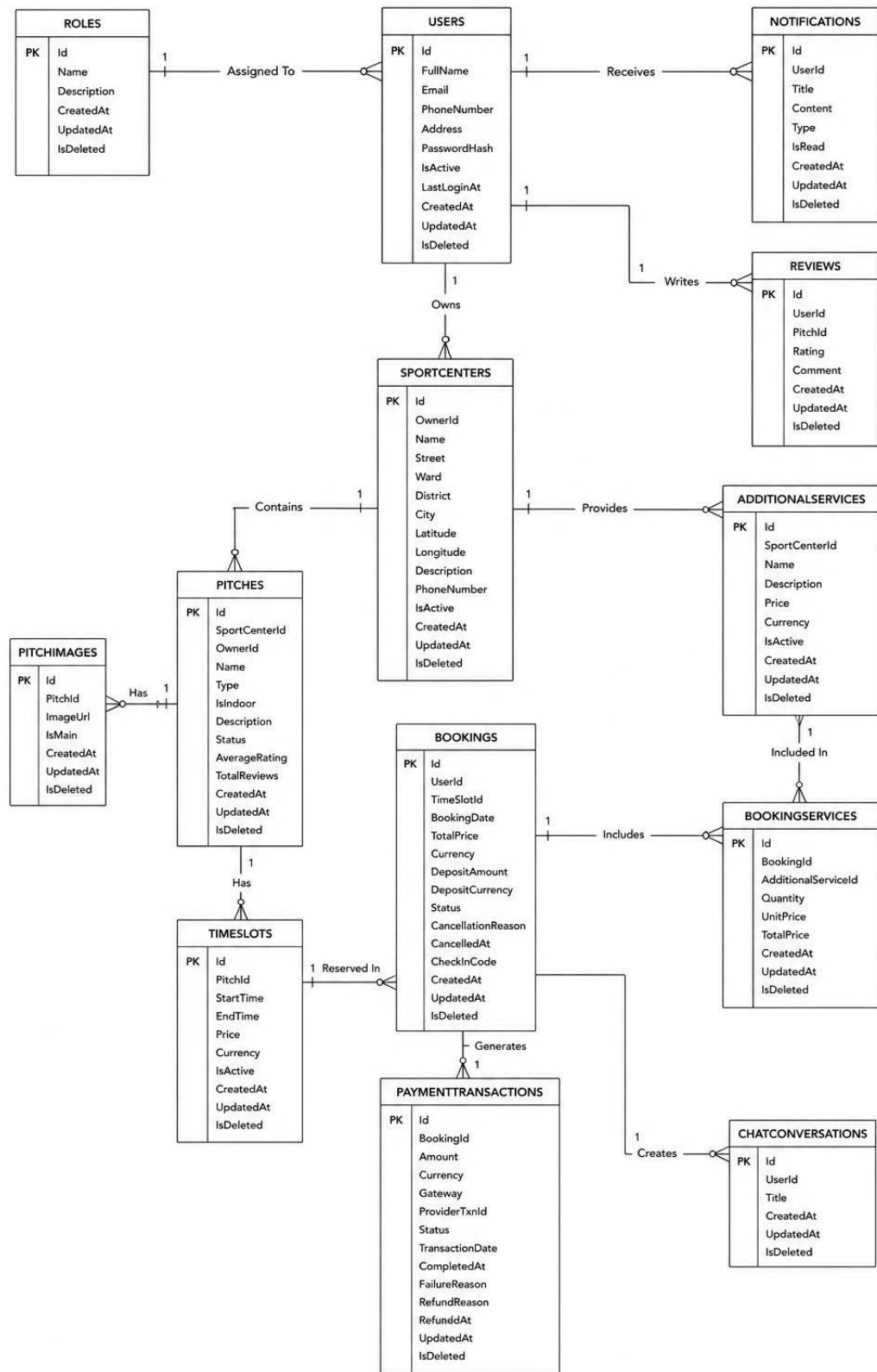
3.4.2. Mô hình dữ liệu mức logic

Sau khi xác định các thực thể và mối quan hệ ở mức khái niệm, mô hình dữ liệu được chuyển sang mức logic nhằm biểu diễn chi tiết hơn cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Mô hình dữ liệu mức logic (Logical Data Model – LDM) mô tả đầy đủ các thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc quan hệ giữa các bảng, đồng thời vẫn chưa phụ thuộc vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.

Quá trình xây dựng mô hình logic được thực hiện trên cơ sở chuyển đổi các thực thể trong mô hình CDM thành các bảng dữ liệu tương ứng. Mỗi bảng biểu diễn một đối tượng nghiệp vụ, trong đó các thuộc tính được xác định rõ vai trò và ý nghĩa, các khóa chính được sử dụng để định danh duy nhất từng bản ghi, còn khóa ngoại được thiết lập nhằm đảm bảo mối liên kết giữa các bảng theo đúng quy trình nghiệp vụ của hệ thống.

Để hạn chế dư thừa dữ liệu và nâng cao tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu, các bảng được tổ chức theo nguyên tắc chuẩn hóa. Những mối quan hệ một – nhiều (1), một – một (1:1) và nhiều – nhiều (N) được biểu diễn thông qua các khóa ngoại hoặc bảng liên kết, bảo đảm dữ liệu được quản lý nhất quán, giảm thiểu hiện tượng trùng lặp và tránh phát sinh bất thường trong quá trình cập nhật.

Mô hình dữ liệu logic là cơ sở quan trọng để xây dựng mô hình dữ liệu vật lý, đồng thời hỗ trợ kiểm tra tính hợp lý của cấu trúc dữ liệu trước khi triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.



Hình 3.5. Mô hình dữ liệu mức logic (Logical Data Model – LDM)

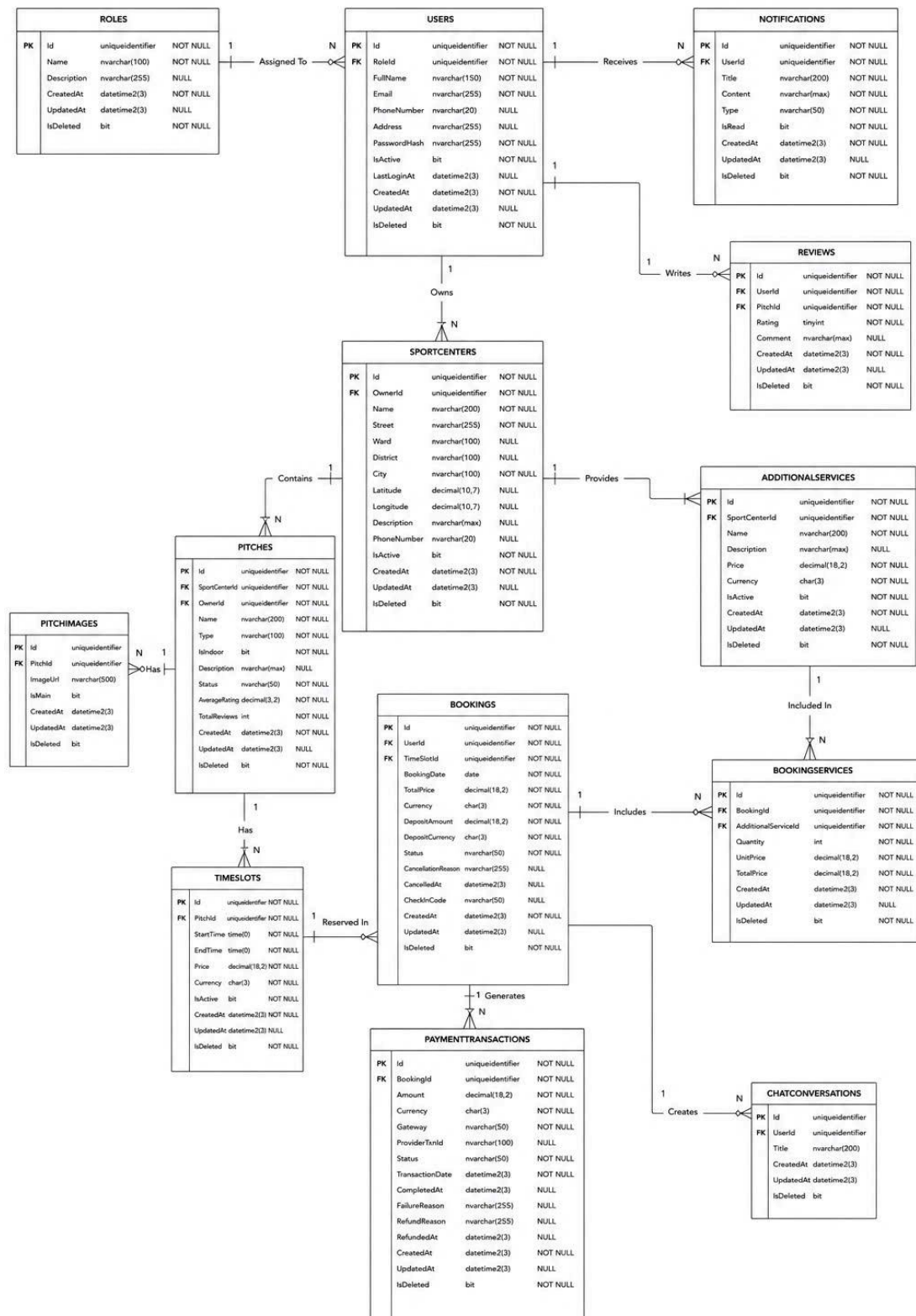
3.4.3. Mô hình dữ liệu mức vật lý

Mô hình dữ liệu mức vật lý (Physical Data Model – PDM) là kết quả của quá trình chuyển đổi từ mô hình dữ liệu logic sang cấu trúc có thể triển khai trực tiếp trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nếu mô hình logic tập trung mô tả mối quan hệ giữa các bảng thì mô hình vật lý xác định cụ thể cách thức lưu trữ dữ liệu, bao gồm kiểu dữ liệu của từng thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại, các ràng buộc toàn vẹn, chỉ mục và các thuộc tính phục vụ tối ưu hiệu năng truy vấn.

Trong đề tài này, cơ sở dữ liệu được triển khai trên PostgreSQL. Mỗi thực thể trong mô hình logic được ánh xạ thành một bảng dữ liệu tương ứng. Các thuộc tính được lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng nhằm cân bằng giữa khả năng lưu trữ, hiệu quả truy xuất và tính mở rộng của hệ thống. Những dữ liệu có kích thước thay đổi như tên, địa chỉ hoặc mô tả được sử dụng kiểu dữ liệu chuỗi, trong khi các thông tin định danh, thời gian, trạng thái và giá trị tiền tệ được lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp để đảm bảo tính chính xác trong quá trình xử lý.

Các khóa ngoại được thiết lập nhằm duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng dữ liệu. Đồng thời, các chỉ mục được xây dựng trên những trường thường xuyên xuất hiện trong điều kiện tìm kiếm hoặc liên kết dữ liệu như mã người dùng, mã sân, ngày đặt sân và khung giờ hoạt động nhằm rút ngắn thời gian truy vấn và nâng cao hiệu năng của hệ thống khi số lượng dữ liệu tăng lên.

Đối với các nghiệp vụ yêu cầu tính nhất quán cao, đặc biệt là chức năng đặt sân trực tuyến, mô hình dữ liệu còn kết hợp với các ràng buộc duy nhất (Unique Constraint) để ngăn chặn việc phát sinh nhiều bản ghi cho cùng một sân, cùng một khung giờ và cùng một ngày đặt. Giải pháp này phối hợp với cơ chế giao dịch và khóa phân tán ở tầng nghiệp vụ nhằm đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán ngay cả khi nhiều người dùng thực hiện đặt sân đồng thời.



Hình 3.6. Mô hình dữ liệu mức vật lý (Physical Data Model - PDM)

3.4.4. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng Roles quản lý các vai trò của người dùng, làm cơ sở xác định quyền truy cập đối với từng chức năng của hệ thống.

Bảng 3.1. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Roles

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã định danh vai trò
2	Name	varchar(50)		Tên vai trò
3	Description	varchar(255)		Mô tả chi tiết vai trò
4	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
5	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
6	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng Users lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân và trạng thái hoạt động của người dùng.

Bảng 3.2. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Users

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã định danh người dùng
2	RoleId	int	FK	Mã vai trò
3	FullName	varchar(100)		Họ và tên
4	Email	varchar(255)		Địa chỉ thư điện tử
5	PhoneNumber	varchar(20)		Số điện thoại liên hệ
6	Address	varchar(255)		Địa chỉ
7	PasswordHash	varchar(500)		Mật khẩu đã mã hóa

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
8	IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
9	LastLoginAt	datetime		Thời gian đăng nhập gần nhất
10	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
11	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
12	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng SportCenters lưu trữ thông tin các trung tâm thể thao do chủ sân đăng ký và quản lý.

Bảng 3.3. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể SportCenters

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã trung tâm thể thao
2	OwnerId	int	FK	Chủ sở hữu trung tâm
3	Name	varchar(255)		Tên trung tâm thể thao
4	Street	varchar(255)		Địa chỉ chi tiết
5	Ward	varchar(100)		Phường/Xã
6	District	varchar(100)		Quận/Huyện
7	City	varchar(100)		Tỉnh/Thành phố
8	Latitude	decimal(10,8)		Vĩ độ
9	Longitude	decimal(11,8)		Kinh độ
10	Description	text		Mô tả trung tâm
11	PhoneNumber	varchar(20)		Số điện thoại liên hệ
12	IsActive	bit		Trạng thái hoạt động

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
13	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
14	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
15	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng Pitches quản lý thông tin từng sân thể thao thuộc trung tâm, bao gồm loại sân, trạng thái và thông tin mô tả.

Bảng 3.4. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Pitches

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã sân thể thao
2	SportCenterId	int	FK	Trung tâm thể thao sở hữu
3	OwnerId	int	FK	Chủ sân
4	Name	varchar(255)		Tên sân
5	Type	varchar(50)		Loại sân
6	IsIndoor	bit		Trong nhà hoặc ngoài trời
7	Description	text		Mô tả sân
8	Status	varchar(50)		Trạng thái hoạt động
9	AverageRating	decimal(3,2)		Điểm đánh giá trung bình
10	TotalReviews	int		Tổng số lượt đánh giá
11	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
12	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
13	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng PitchImages quản lý hình ảnh minh họa của từng sân thể thao, phục vụ hiển thị thông tin chi tiết cho người dùng.

Bảng 3.5. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể PitchImages

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã hình ảnh
2	PitchId	int	FK	Mã sân thể thao
3	ImageUrl	varchar(500)		Đường dẫn hình ảnh
4	IsMain	bit		Xác định ảnh đại diện
5	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
6	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
7	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng TimeSlots lưu trữ các khung giờ hoạt động, mức giá và trạng thái khai thác của từng sân.

Bảng 3.6. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể TimeSlots

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã khung giờ
2	PitchId	int	FK	Mã sân thể thao
3	StartTime	time		Thời gian bắt đầu
4	EndTime	time		Thời gian kết thúc
5	Price	decimal(18,2)		Giá thuê sân
6	Currency	varchar(10)		Đơn vị tiền tệ
7	IsActive	bit		Trạng thái hoạt động
8	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
9	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
10	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng Bookings ghi nhận thông tin đặt sân của khách hàng, bao gồm ngày đặt, khung giờ, tổng tiền và trạng thái đơn.

Bảng 3.7. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Bookings

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã đơn đặt sân
2	UserId	int	FK	Mã người đặt sân
3	TimeSlotId	int	FK	Mã khung giờ được đặt
4	BookingDate	date		Ngày sử dụng sân
5	TotalPrice	decimal(18,2)		Tổng chi phí
6	Currency	varchar(10)		Đơn vị tiền tệ
7	DepositAmount	decimal(18,2)		Số tiền đặt cọc
8	DepositCurrency	varchar(10)		Đơn vị tiền đặt cọc
9	Status	varchar(50)		Trạng thái đơn đặt sân
10	CancellationReason	text		Lý do hủy đơn
11	CancelledAt	datetime		Thời gian hủy
12	CheckInCode	varchar(100)		Mã xác nhận check-in
13	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
14	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
15	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng PaymentTransactions lưu trữ các giao dịch thanh toán phát sinh từ đơn đặt sân, phục vụ theo dõi và đối soát giao dịch.

Bảng 3.8. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể PaymentTransactions

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã giao dịch
2	BookingId	int	FK	Mã đơn đặt sân
3	Amount	decimal(18,2)		Số tiền giao dịch
4	Currency	varchar(10)		Đơn vị tiền tệ
5	Gateway	varchar(50)		Cổng thanh toán
6	ProviderTxnId	varchar(255)		Mã giao dịch từ nhà cung cấp
7	Status	varchar(50)		Trạng thái giao dịch
8	TransactionDate	datetime		Thời gian giao dịch
9	CompletedAt	datetime		Thời gian hoàn tất
10	FailureReason	text		Lý do thất bại
11	RefundReason	text		Lý do hoàn tiền
12	RefundedAt	datetime		Thời gian hoàn tiền
13	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
14	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
15	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng Reviews lưu trữ đánh giá và phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ sân thể thao.

Bảng 3.9. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Reviews

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã đánh giá
2	UserId	int	FK	Người đánh giá
3	PitchId	int	FK	Sân được đánh giá
4	Rating	int		Điểm đánh giá
5	Comment	text		Nội dung nhận xét
6	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
7	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
8	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng Notifications quản lý các thông báo được gửi đến người dùng trong quá trình đặt sân, thanh toán và cập nhật trạng thái đơn.

Bảng 3.10. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể Notifications

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã thông báo
2	UserId	int	FK	Người nhận thông báo
3	Title	varchar(255)		Tiêu đề thông báo
4	Content	text		Nội dung thông báo
5	Type	varchar(50)		Loại thông báo
6	IsRead	bit		Trạng thái đã đọc
7	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
8	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
9	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng BookingServices liên kết đơn đặt sân với các dịch vụ đi kèm được khách hàng lựa chọn trong quá trình đặt sân.

Bảng 3.11. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể BookingServices

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã chi tiết dịch vụ
2	BookingId	int	FK	Mã đơn đặt sân
3	AdditionalServiceId	int	FK	Mã dịch vụ
4	Quantity	int		Số lượng sử dụng
5	UnitPrice	decimal(18,2)		Đơn giá tại thời điểm đặt
6	TotalPrice	decimal(18,2)		Thành tiền
7	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
8	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật
9	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng AdditionalServices lưu trữ danh mục dịch vụ đi kèm do chủ sân cung cấp như nước uống, thuê vợt hoặc các tiện ích bổ sung khác.

Bảng 3.12. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể AdditionalServices

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã định danh dịch vụ
2	SportCenterId	int	FK	Trung tâm thể thao cung cấp dịch vụ
3	Name	varchar(100)		Tên dịch vụ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
4	Description	text		Mô tả chi tiết dịch vụ
5	Price	decimal(18,2)		Giá dịch vụ
6	Currency	varchar(10)		Đơn vị tiền tệ
7	IsActive	bit		Trạng thái cung cấp dịch vụ
8	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
9	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật gần nhất
10	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa

Bảng ChatConversations lưu trữ thông tin các phiên trao đổi giữa người dùng và chatbot hỗ trợ.

Bảng 3.13. Mô tả cấu trúc dữ liệu thực thể ChatConversations

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	Id	int	PK	Mã cuộc trò chuyện
2	UserId	int	FK	Người dùng tạo cuộc trò chuyện
3	Title	varchar(255)		Tiêu đề cuộc trò chuyện
4	CreatedAt	datetime		Thời gian tạo
5	UpdatedAt	datetime		Thời gian cập nhật gần nhất
6	IsDeleted	bit		Trạng thái xóa mềm

3.5. Thiết kế các quy trình nghiệp vụ

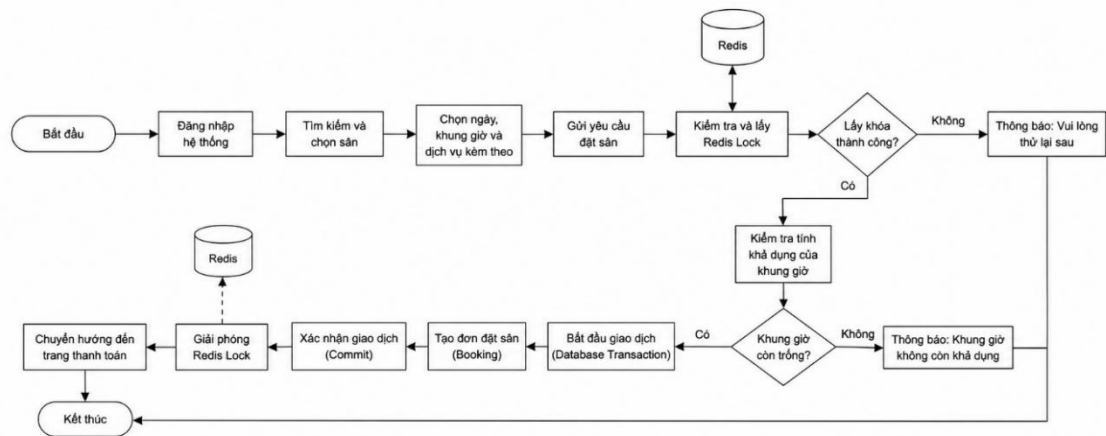
3.5.1. Quy trình đặt sân

Quy trình đặt sân là nghiệp vụ trung tâm của hệ thống, liên kết các chức năng như quản lý người dùng, quản lý sân thể thao, quản lý khung giờ, thanh toán trực tuyến và

gửi thông báo. Quy trình được xây dựng nhằm đảm bảo việc đặt sân diễn ra chính xác, đồng thời hạn chế xung đột dữ liệu khi có nhiều người dùng thực hiện đặt sân cùng lúc.

Quá trình bắt đầu khi người dùng đăng nhập, lựa chọn sân thể thao, xem các khung giờ còn trống và gửi yêu cầu đặt sân sau khi xác nhận thông tin. Khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra tính khả dụng của khung giờ và áp dụng Redis Distributed Lock kết hợp với Database Transaction để kiểm soát truy cập đồng thời. Chỉ yêu cầu đầu tiên nhận được khóa mới được phép tiếp tục xử lý, các yêu cầu còn lại sẽ được thông báo khung giờ không còn khả dụng.

Sau khi kiểm tra thành công, hệ thống tạo đơn đặt sân với trạng thái chờ thanh toán, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và chuyển người dùng sang quy trình thanh toán trực tuyến. Dữ liệu của đơn đặt sân được sử dụng cho các nghiệp vụ tiếp theo như quản lý lịch sử đặt sân, cập nhật trạng thái và thống kê doanh thu.



Hình 3.7. Mô hình quy trình nghiệp vụ đặt sân

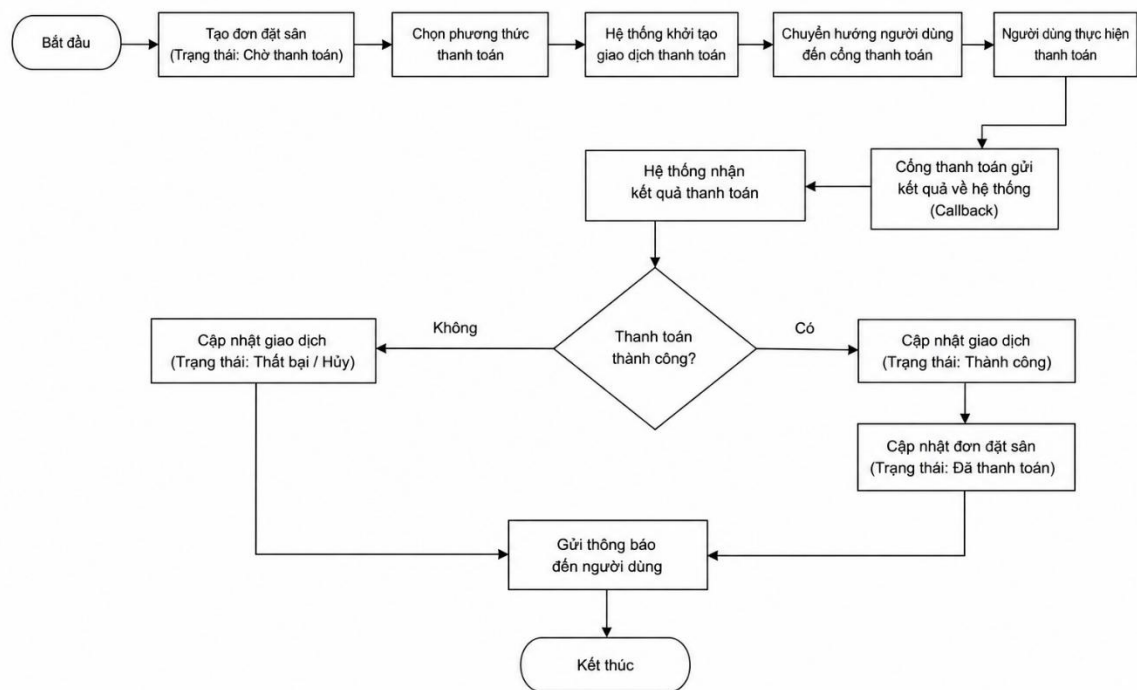
3.5.2. Quy trình thanh toán trực tuyến

Sau khi đơn đặt sân được tạo, hệ thống chuyển người dùng sang quy trình thanh toán trực tuyến để hoàn tất giao dịch và xác nhận đơn đặt. Việc tách biệt quy trình thanh

toán với nghiệp vụ đặt sân giúp giảm sự phụ thuộc giữa các chức năng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp hoặc thay thế công thanh toán trong tương lai.

Quá trình bắt đầu khi người dùng lựa chọn phương thức thanh toán. Hệ thống tạo giao dịch và chuyển hướng đến công thanh toán trực tuyến. Sau khi giao dịch hoàn tất, công thanh toán gửi kết quả xử lý về hệ thống để xác thực và cập nhật trạng thái thanh toán cũng như trạng thái đơn đặt sân.

Nếu giao dịch thành công, đơn đặt sân được xác nhận và hệ thống gửi thông báo đến người dùng. Ngược lại, nếu giao dịch thất bại hoặc bị hủy, trạng thái đơn được cập nhật tương ứng để người dùng có thể tiếp tục thực hiện thanh toán khi cần thiết.



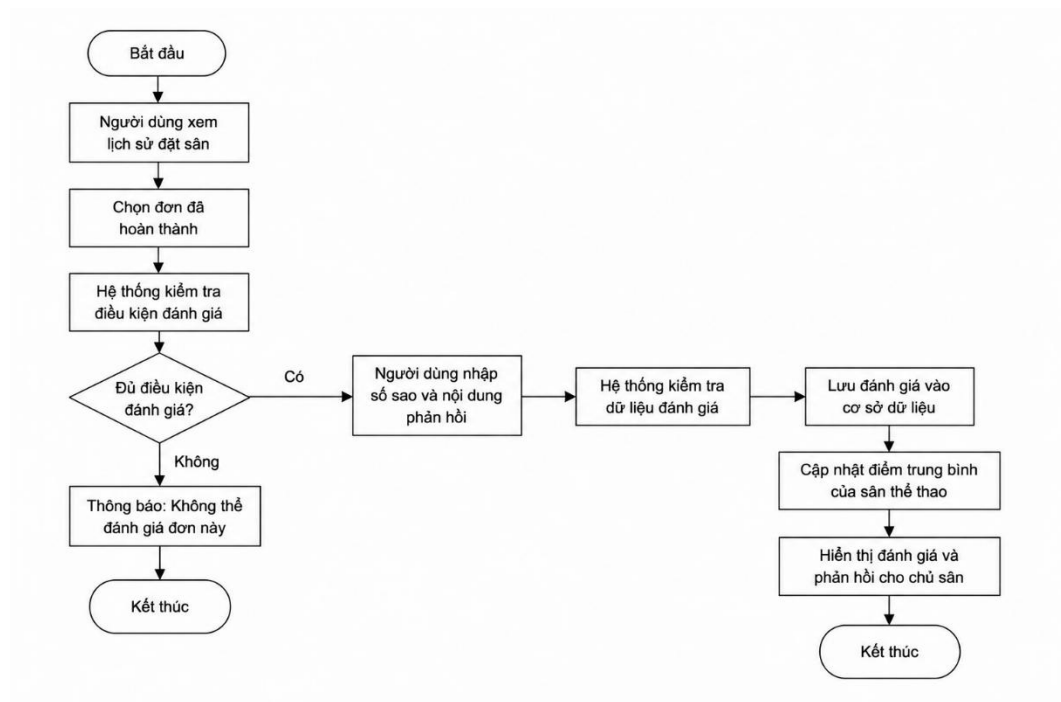
Hình 3.8. Mô hình quy trình nghiệp vụ thanh toán trực tuyến

3.5.3. Quy trình đánh giá và phản hồi

Quy trình đánh giá và phản hồi được xây dựng nhằm ghi nhận ý kiến của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ, đồng thời cung cấp thông tin tham khảo cho những người dùng khác và hỗ trợ chủ sân nâng cao chất lượng phục vụ.

Quá trình bắt đầu khi đơn đặt sân đã hoàn thành. Người dùng truy cập lịch sử đặt sân, lựa chọn đơn đủ điều kiện và gửi đánh giá. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn nhằm đảm bảo chỉ các đơn đã sử dụng dịch vụ mới được phép thực hiện đánh giá.

Sau khi người dùng nhập số sao và nội dung phản hồi, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu thông tin đánh giá vào cơ sở dữ liệu và cập nhật điểm đánh giá trung bình của sân. Các đánh giá sau đó được hiển thị cho chủ sân để theo dõi, phản hồi khi cần thiết và làm cơ sở cải thiện chất lượng dịch vụ.



Hình 3.9. Mô hình quy trình nghiệp vụ đánh giá và phản hồi

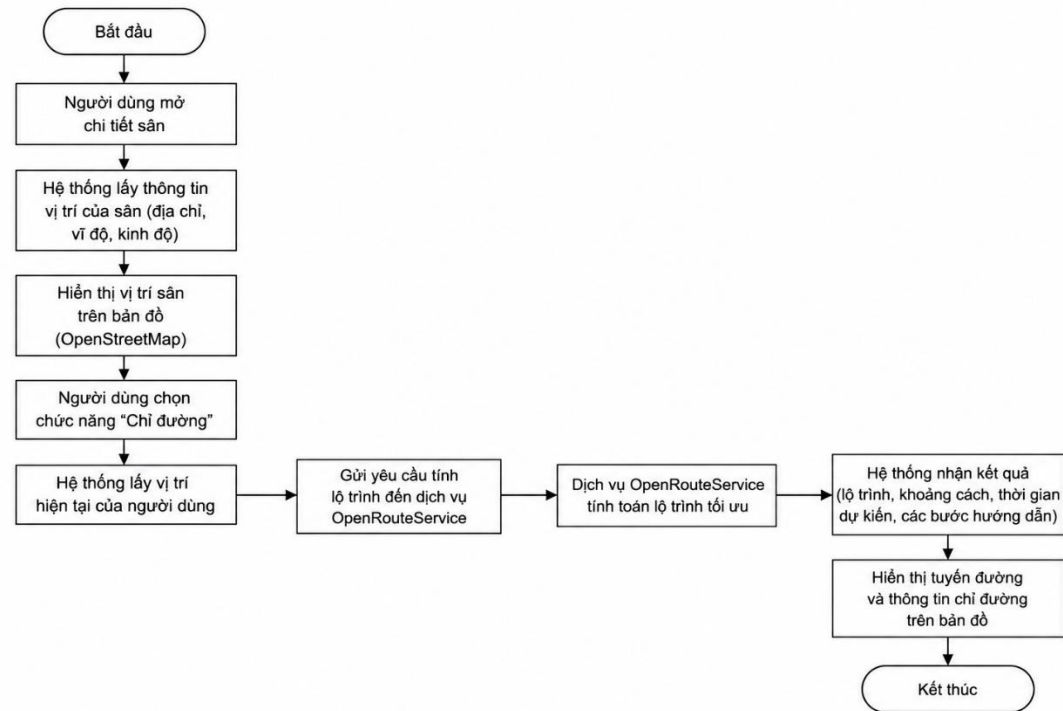
3.5.4. Quy trình hiển thị vị trí và chỉ đường bằng OpenStreetMap

Chức năng hiển thị vị trí và chỉ đường được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng xác định vị trí sân thể thao và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Việc tích hợp bản đồ số giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng và giảm thời gian tìm kiếm địa điểm.

Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập trang thông tin chi tiết của sân. Hệ thống truy xuất dữ liệu vị trí gồm địa chỉ, vĩ độ và kinh độ để hiển thị trên bản đồ thông qua OpenStreetMap. Khi người dùng lựa chọn chức năng chỉ đường, hệ thống gửi yêu cầu

đến dịch vụ bản đồ để tính toán lộ trình từ vị trí hiện tại đến sân thể thao và hiển thị kết quả trên bản đồ.

Việc sử dụng OpenStreetMap đáp ứng yêu cầu hiển thị vị trí, hỗ trợ chỉ đường và tạo điều kiện triển khai chức năng bản đồ với chi phí phù hợp.



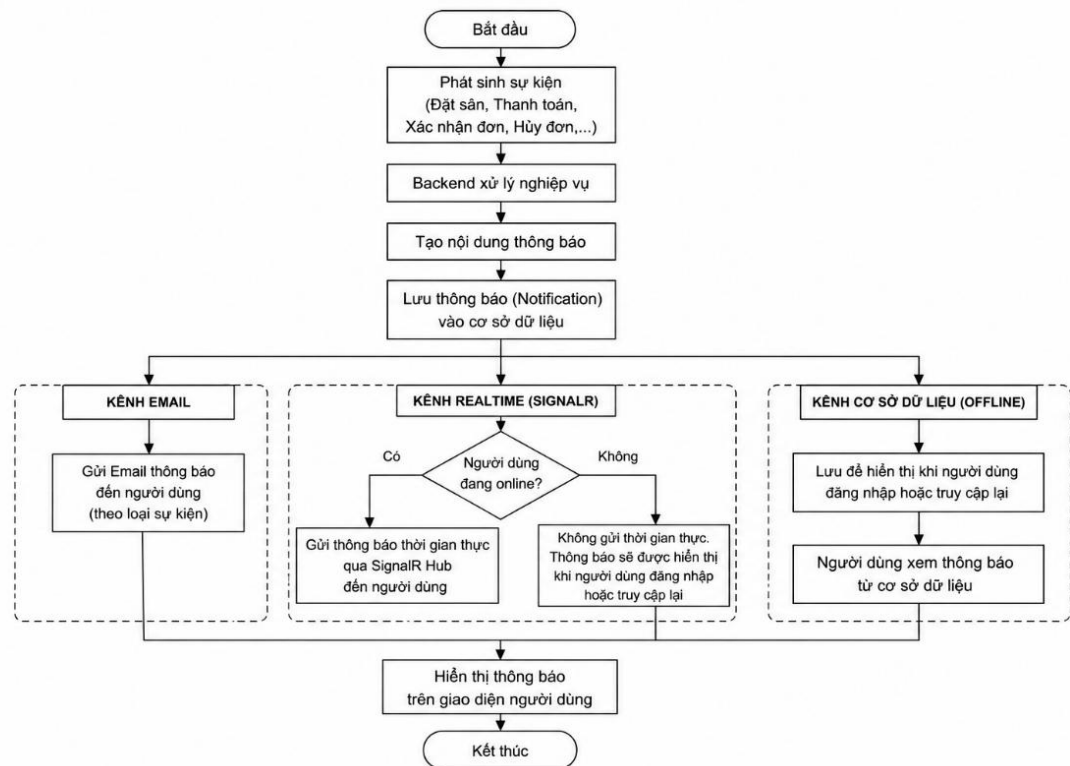
Hình 3.10. Mô hình quy trình nghiệp vụ hiển thị vị trí và chỉ đường bằng OpenStreetMap

3.5.5. Quy trình gửi thông báo thời gian thực

Chức năng thông báo thời gian thực được xây dựng nhằm cập nhật kịp thời các thay đổi liên quan đến đơn đặt sân mà không cần tải lại trang. Chức năng này giúp nâng cao tính tương tác và hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái đơn đặt trong quá trình sử dụng hệ thống.

Quy trình được kích hoạt khi phát sinh các sự kiện như đặt sân, thanh toán, xác nhận hoặc hủy đơn đặt sân. Sau khi hoàn thành xử lý nghiệp vụ, hệ thống tạo nội dung thông báo, lưu vào cơ sở dữ liệu và sử dụng SignalR Hub để gửi đến các người dùng đang kết nối.

Đối với các kết nối đang hoạt động, thông báo được hiển thị ngay trên giao diện theo thời gian thực. Trường hợp người dùng chưa kết nối, thông báo vẫn được lưu trong cơ sở dữ liệu và hiển thị khi người dùng đăng nhập hoặc truy cập hệ thống ở lần tiếp theo. Cơ chế này giúp đảm bảo các thông tin quan trọng luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời.



Hình 3.11. Mô hình quy trình nghiệp vụ gửi thông báo thời gian thực với SignalR

3.6. Thiết kế giao diện

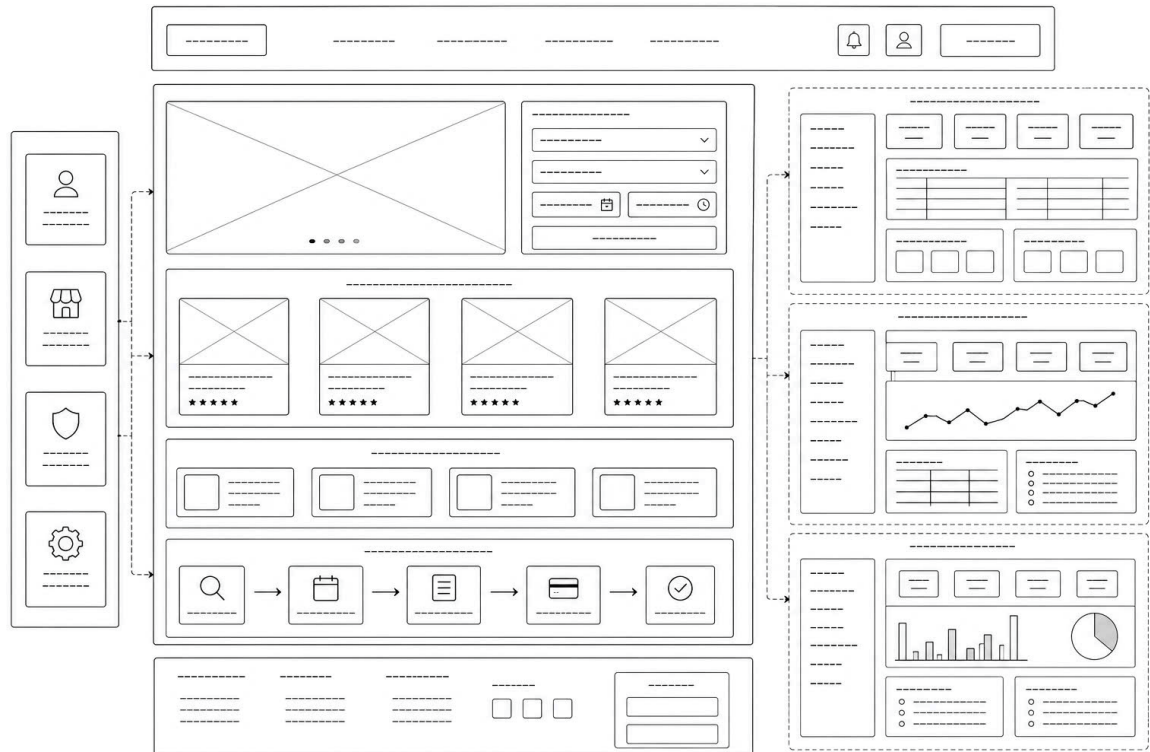
3.6.1. Phác thảo giao diện

Giao diện hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và đảm bảo tính nhất quán giữa các chức năng. Việc xây dựng giao diện tập trung vào khả năng sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thao tác, tìm kiếm thông tin và thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống.

Trong giai đoạn thiết kế, các giao diện được phác thảo dưới dạng wireframe nhằm xác định bố cục hiển thị, vị trí của các thành phần và luồng tương tác trước khi triển khai

giao diện hoàn chỉnh. Các màn hình chính bao gồm trang chủ, trang tìm kiếm và chi tiết sân, trang đặt sân, thanh toán trực tuyến, quản lý lịch đặt, quản lý sân bãi và các trang quản trị hệ thống.

Việc sử dụng wireframe giúp đánh giá cấu trúc giao diện ngay từ giai đoạn thiết kế, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình hiện thực và kiểm thử giao diện ở các giai đoạn tiếp theo.



Hình 3.12. Phác thảo giao diện của hệ thống

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Môi trường triển khai và dữ liệu thử nghiệm

4.1.1. Môi trường triển khai

Sau quá trình thiết kế và hiện thực, ứng dụng được triển khai theo mô hình Web với kiến trúc tách biệt giữa giao diện người dùng và dịch vụ Backend. Mô hình triển khai này giúp quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì được thực hiện độc lập giữa các thành phần, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai.

Giao diện người dùng được xây dựng bằng ReactJS và triển khai trên nền tảng Vercel. Toàn bộ các yêu cầu từ trình duyệt được gửi đến Backend thông qua giao thức HTTP và kết nối SignalR đối với các chức năng yêu cầu cập nhật theo thời gian thực.

Backend được phát triển bằng ASP.NET Core Web API và triển khai trên nền tảng Render. Tại đây, toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống được xử lý, bao gồm xác thực người dùng, đặt sân, thanh toán trực tuyến, quản lý dữ liệu và giao tiếp với các dịch vụ bên ngoài.

Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ. Redis được triển khai nhằm hỗ trợ cơ chế lưu bộ nhớ đệm và khóa phân tán trong quá trình xử lý đặt sân đồng thời.

Quá trình xây dựng và triển khai ứng dụng được tự động hóa thông qua Docker và GitHub Actions. Docker giúp thống nhất môi trường thực thi giữa các giai đoạn phát triển và triển khai, trong khi GitHub Actions thực hiện tự động các bước kiểm tra, xây dựng và triển khai ứng dụng sau mỗi lần cập nhật mã nguồn.

Bảng 4.1. Trình bày môi trường triển khai của hệ thống.

Thành phần	Công nghệ
Frontend	ReactJS, Tailwind CSS
Backend	ASP.NET Core Web API (.NET 8)

Thành phần	Công nghệ
Database	PostgreSQL
Cache	Redis
Realtime	SignalR
Map	OpenStreetMap, Leaflet
AI	Google Gemini API
Payment	Online Payment Gateway
Container	Docker
CI/CD	GitHub Actions
Frontend Deployment	Vercel
Backend Deployment	Render

4.1.2. Dữ liệu thử nghiệm

Để phục vụ quá trình triển khai và kiểm thử, hệ thống sử dụng bộ dữ liệu giả lập được xây dựng dựa trên các tình huống nghiệp vụ thực tế của bài toán quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến. Dữ liệu được nhập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển nhằm mô phỏng hoạt động của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng.

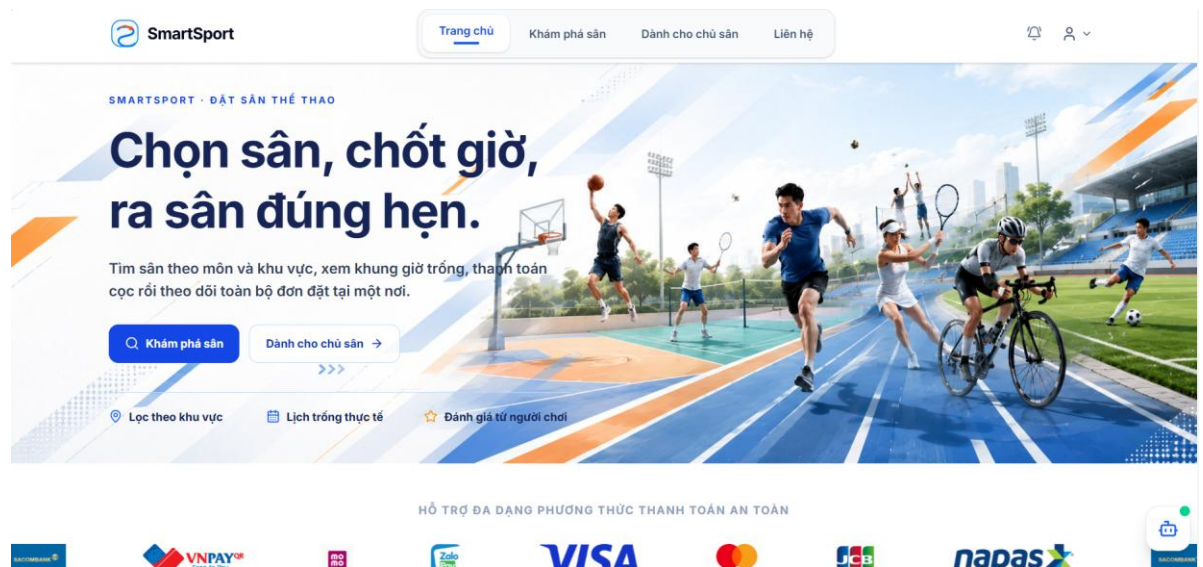
Bộ dữ liệu bao gồm thông tin tài khoản người dùng, chủ sân và quản trị viên; trung tâm thể thao, sân bãi, khung giờ hoạt động, dịch vụ bổ sung, đơn đặt sân, giao dịch thanh toán, đánh giá, thông báo và các dữ liệu liên quan khác. Các dữ liệu được liên kết theo đúng mô hình cơ sở dữ liệu đã thiết kế nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình kiểm thử.

Việc sử dụng bộ dữ liệu thực nghiệm giúp kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng, đánh giá khả năng xử lý nghiệp vụ, kiểm thử các tình huống đặt sân đồng thời và xác minh kết quả trước khi triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.

4.3. Kết quả xây dựng hệ thống

4.3.1. Giao diện trang chủ

Trang chủ đóng vai trò là điểm truy cập chính của hệ thống, được thiết kế với bố cục khoa học và trực quan nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận nhanh các chức năng cốt lõi như tìm kiếm sân, khám phá trung tâm thể thao và đăng ký sử dụng dịch vụ. Các thành phần giao diện được sắp xếp theo mức độ ưu tiên thông tin, giúp người dùng dễ dàng quan sát, thao tác và điều hướng trong suốt quá trình sử dụng. Thiết kế này không chỉ nâng cao tính thuận tiện khi tương tác với hệ thống mà còn góp phần cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng hiệu quả khai thác các chức năng được cung cấp.



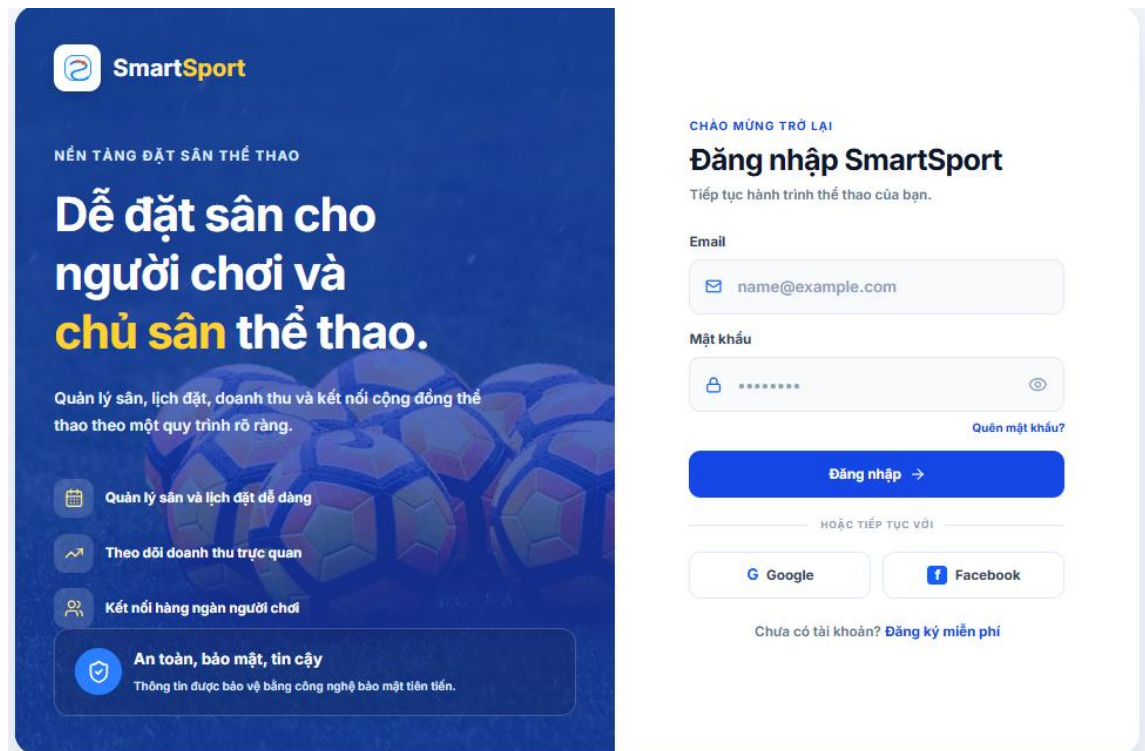
Hình 4.1. Giao diện trang chủ

4.3.2. Chức năng dành cho khách hàng

Nhóm chức năng dành cho khách hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ, từ tìm kiếm sân, đặt sân, thanh toán trực tuyến đến theo dõi lịch sử giao dịch và đánh giá sau khi sử dụng. Các chức năng được tổ chức theo quy trình nghiệp vụ, giúp người dùng thực hiện thao tác thuận tiện và liên tục trên cùng một nền tảng.

4.3.2.1. Đăng ký và đăng nhập

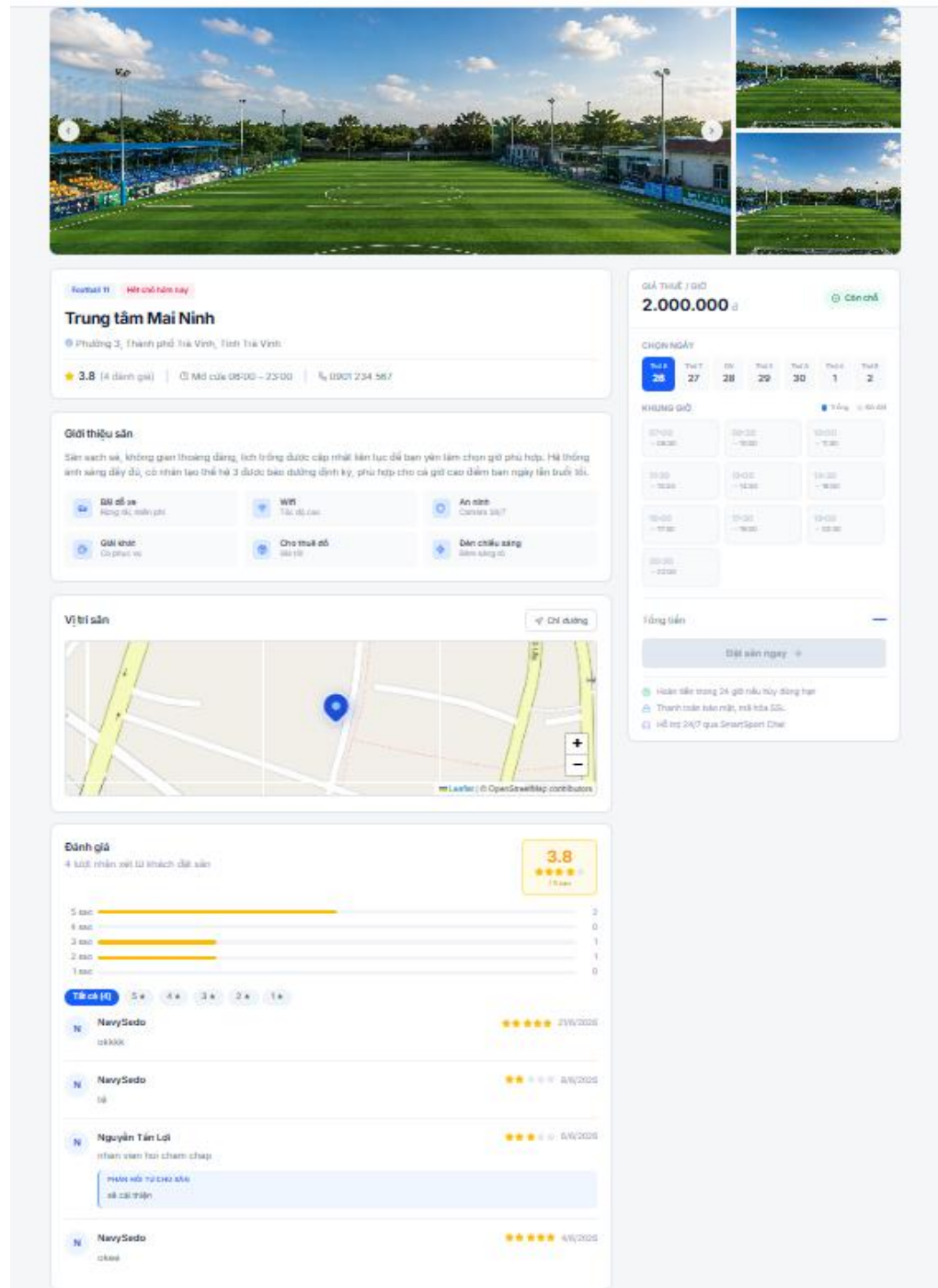
Chức năng đăng ký và đăng nhập cho phép người dùng tạo tài khoản mới hoặc xác thực để sử dụng các chức năng của hệ thống. Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký và tài khoản Google, đồng thời áp dụng cơ chế xác thực nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin người dùng.



Hình 4.2. Giao diện trang đăng nhập và đăng ký

4.3.2.2. Tìm kiếm và xem chi tiết sân

Chức năng tìm kiếm hỗ trợ người dùng tra cứu sân thể thao theo nhiều tiêu chí như môn thể thao, địa điểm, ngày đặt và khung giờ mong muốn, giúp nhanh chóng tìm được sân phù hợp với nhu cầu sử dụng. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách với các thông tin tổng quan như tên trung tâm thể thao, loại sân, mức giá, trạng thái còn trống và đánh giá trung bình, giúp người dùng dễ dàng so sánh giữa các lựa chọn. Từ kết quả tìm kiếm, người dùng có thể truy cập trang chi tiết của từng sân để xem hình ảnh, mô tả, bảng giá, lịch hoạt động, vị trí trên bản đồ, các tiện ích đi kèm, khung giờ còn trống và đánh giá từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ. Những thông tin này hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định lựa chọn sân phù hợp trước khi thực hiện đặt sân trực tuyến.



Hình 4.3. Giao diện trang chi tiết sân

4.3.2.3. Đặt sân và thanh toán trực tuyến

Sau khi lựa chọn sân và khung giờ phù hợp, người dùng có thể tạo đơn đặt sân và thực hiện thanh toán trực tuyến. Giao diện cung cấp đầy đủ thông tin về đơn đặt sân, chi phí và trạng thái thanh toán, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và hoàn tất giao dịch.

Xác nhận đặt sân
Kiểm tra lịch, thêm dịch vụ cần thiết và thanh toán cọc để giữ sân.

✓ Chọn sân ✓ Chọn ngày & giờ ✓ Dịch vụ đi kèm 4 Xác nhận

NGÀY CHƠI: Thứ Bảy, 27/06/2026 KHUNG GIỜ: 07:00 - 08:30 CỌC HỒN NÀY: 200.000đ

Người đặt sân
Chủ sân đồng ý thông tin này để liên hệ khi cần.

Họ và Tên: NavySedo Số điện thoại: Nhập số điện thoại

Chưa cập nhật email Chưa cập nhật số điện thoại

Trung tâm Mai Ninh
Sân đã chọn theo khung giờ của bạn
Thứ Bảy, 27/06/2026
07:00 - 08:30 (1 giờ)
Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết sân →

Gợi ý dịch vụ đi kèm
Bạn có thể bổ sung dịch vụ phù hợp trước khi thanh toán.

Tất cả Đồ uống Dụng cụ Quấn áo Tiện ích khác Khác

Nước tăng lực Redbull 15.000đ
Cọc sẵn tại sân

Nước tăng lực Sting 10.000đ
Cọc sẵn tại sân

Thuê Vợt bóng bàn 30.000đ
Cọc sẵn tại sân

Thuê Vợt cầu lông 40.000đ
Cọc sẵn tại sân

Thuê Vợt Pickleball 40.000đ
Cọc sẵn tại sân

Revive chanh muối 10.000đ
Cọc sẵn tại sân

Thuê Giày đá bóng số ... 30.000đ
Hạn hết hàng

THANH TOÁN
Tóm tắt đơn
Tiền thuê sân: 2.000.000đ
Dịch vụ bổ sung: 0đ
Tổng tiền: 2.000.000đ

CẦN THANH TOÁN HỒN NÀY
200.000đ
Số còn lại 1.800.000đ thanh toán trực tiếp tại sân theo chính sách của chủ sân.

CHỌN CÁCH THANH TOÁN
Thanh toán online

Quét QR hoặc mở ví ZaloPay để thanh toán.

ĐỪNG CHỜ 15 PHÚT
Nếu chưa thanh toán cọc trong 15 phút, đơn sẽ tự hủy và khung giờ được mở lại cho người khác.

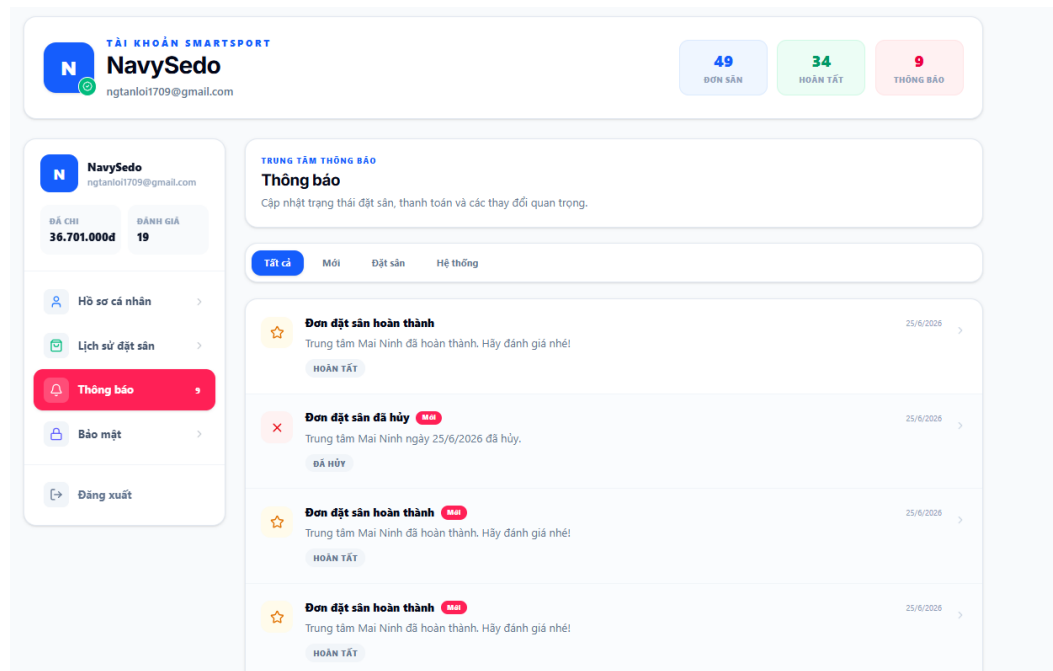
ĐẶT SÂN VÀ THANH TOÁN →

ĐĂNG KÝ ĐÓNG THÀNH VIÊN

Hình 4.4. Giao diện đặt sân và thanh toán trực tuyến

4.3.2.4. Thông báo thời gian thực

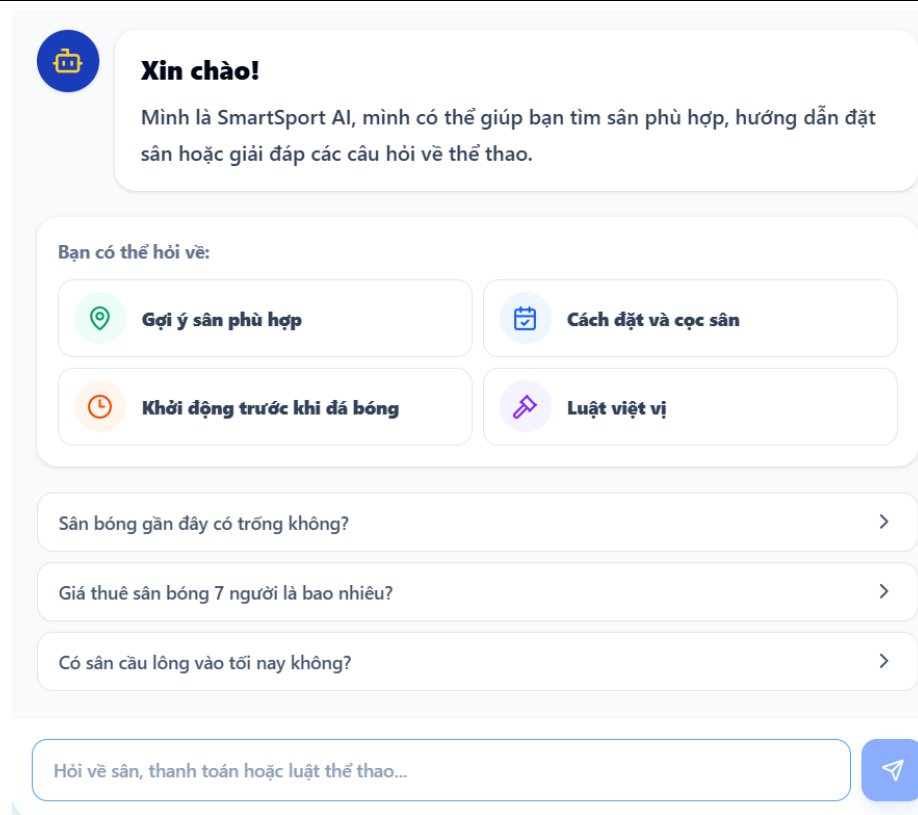
Chức năng thông báo thời gian thực giúp người dùng cập nhật kịp thời các thay đổi liên quan đến đơn đặt sân, thanh toán và các hoạt động khác. Thông báo được hiển thị ngay trên giao diện khi phát sinh sự kiện, đồng thời được lưu lại để người dùng có thể tra cứu khi cần thiết.



Hình 4.5. Giao diện thông báo real-time

4.3.2.6. Chatbot AI

Chatbot AI hỗ trợ người dùng giải đáp các câu hỏi thường gặp, tìm kiếm thông tin và hướng dẫn sử dụng các chức năng của hệ thống. Giao diện hội thoại được thiết kế đơn giản, giúp người dùng dễ dàng tương tác và nhận phản hồi nhanh chóng.



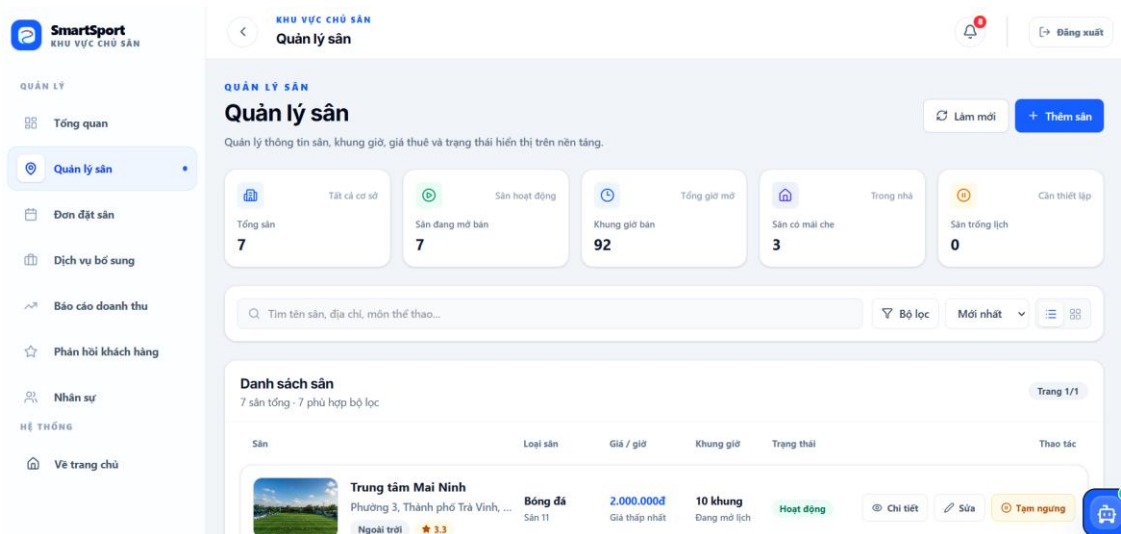
Hình 4.6. Giao diện Chatbox AI

4.3.3. Chức năng dành cho chủ sân

Nhóm chức năng dành cho chủ sân hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh trên hệ thống, bao gồm theo dõi tình hình khai thác sân, quản lý lịch đặt, dịch vụ và doanh thu. Các chức năng được xây dựng theo dạng bảng điều khiển, giúp chủ sân dễ dàng theo dõi và xử lý các nghiệp vụ hằng ngày.

4.3.3.1. Quản lý sân bãi

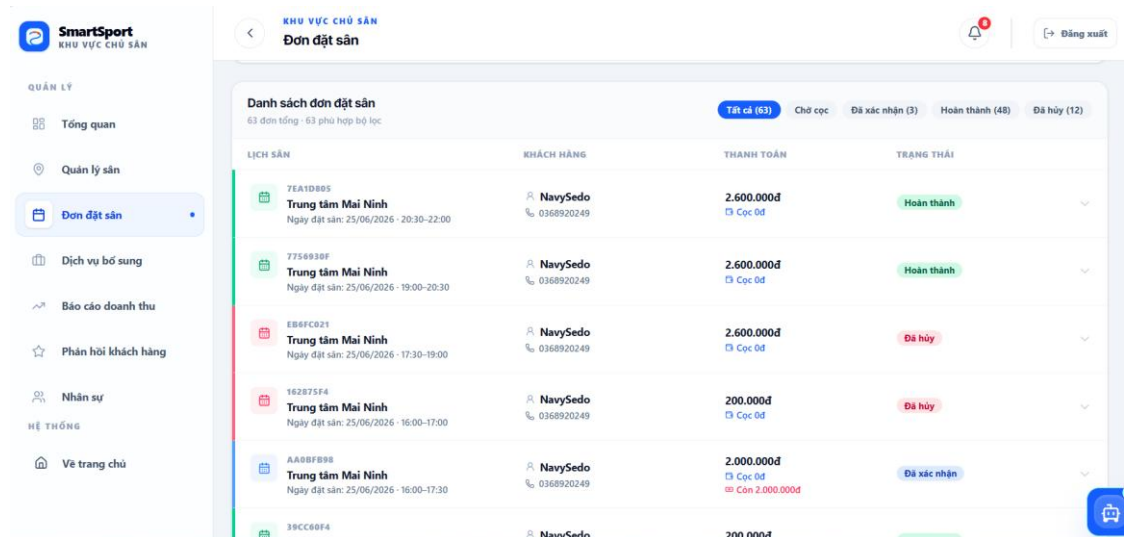
Chức năng quản lý sân bãi cho phép chủ sân thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật và theo dõi thông tin của từng sân. Đồng thời, chủ sân có thể quản lý các dịch vụ đi kèm và trạng thái hoạt động của sân ngay trên cùng giao diện.



Hình 4.7. Giao diện quản lý sân của chủ sân

4.3.3.2. Quản lý lịch đặt sân

Giao diện quản lý lịch đặt sân hỗ trợ theo dõi danh sách các đơn đặt theo thời gian và trạng thái xử lý. Chủ sân có thể xác nhận, hoàn thành hoặc hủy đơn đặt sân, đồng thời cập nhật thông tin khi phát sinh thay đổi.



Hình 4.8. Giao diện quản lý đơn đặt sân của chủ sân

4.3.3.4. Quản lý doanh thu

Chức năng quản lý doanh thu cung cấp các số liệu thống kê theo khoảng thời gian, hỗ trợ chủ sân theo dõi hiệu quả kinh doanh thông qua biểu đồ và các chỉ số tổng hợp. Giao diện cũng hỗ trợ lọc dữ liệu để phục vụ việc phân tích và đối chiếu doanh thu.



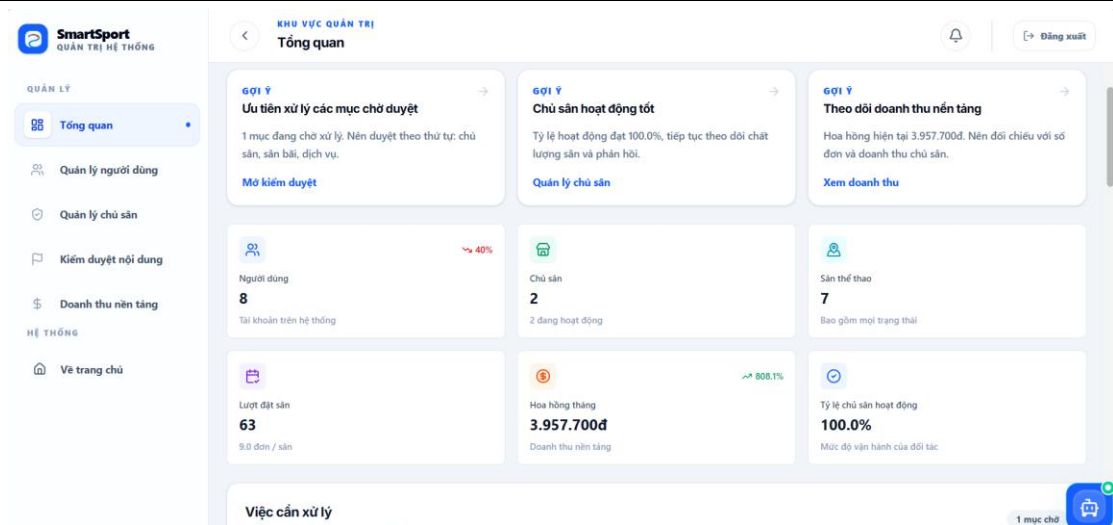
Hình 4.9. Giao diện quản lý doanh thu của chủ sân

4.3.4. Chức năng dành cho quản trị viên

Nhóm chức năng dành cho quản trị viên được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống. Các chức năng tập trung vào quản lý người dùng, duyệt hồ sơ chủ sân và theo dõi tình hình hoạt động của nền tảng.

4.3.4.1. Trang tổng quan

Trang tổng quan được xây dựng nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình hoạt động của hệ thống thông qua các chỉ số thống kê quan trọng như số lượng người dùng, chủ sân, trung tâm thể thao và doanh thu của nền tảng. Các dữ liệu được tổng hợp và trình bày trực quan, giúp quản trị viên nhanh chóng nắm bắt trạng thái vận hành, đánh giá hiệu quả hoạt động và theo dõi xu hướng phát triển của hệ thống. Thông qua đó, quản trị viên có thể đưa ra các quyết định quản lý và định hướng phát triển phù hợp dựa trên những thông tin được cập nhật.

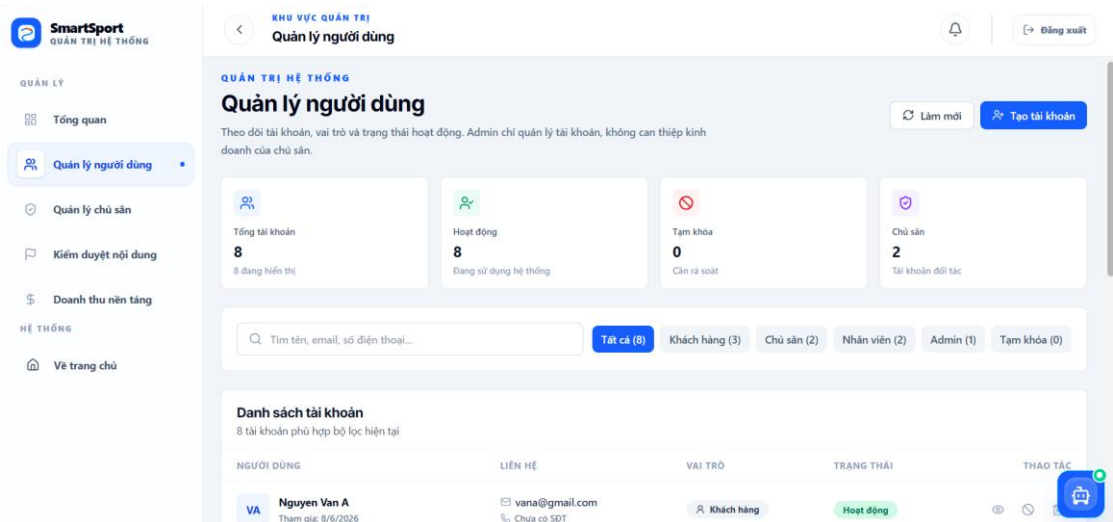


Hình 4.10. Giao diện trang tổng quan hệ thống của Admin

4.3.4.2. Quản lý người dùng

Chức năng quản lý người dùng cho phép quản trị viên theo dõi toàn bộ danh sách tài khoản đã đăng ký trên hệ thống thông qua giao diện dạng bảng dữ liệu trực quan. Mỗi tài khoản được hiển thị cùng các thông tin quan trọng như họ và tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, vai trò, trạng thái hoạt động và thời điểm tạo tài khoản, giúp quản trị viên dễ dàng nắm bắt tình hình sử dụng hệ thống.

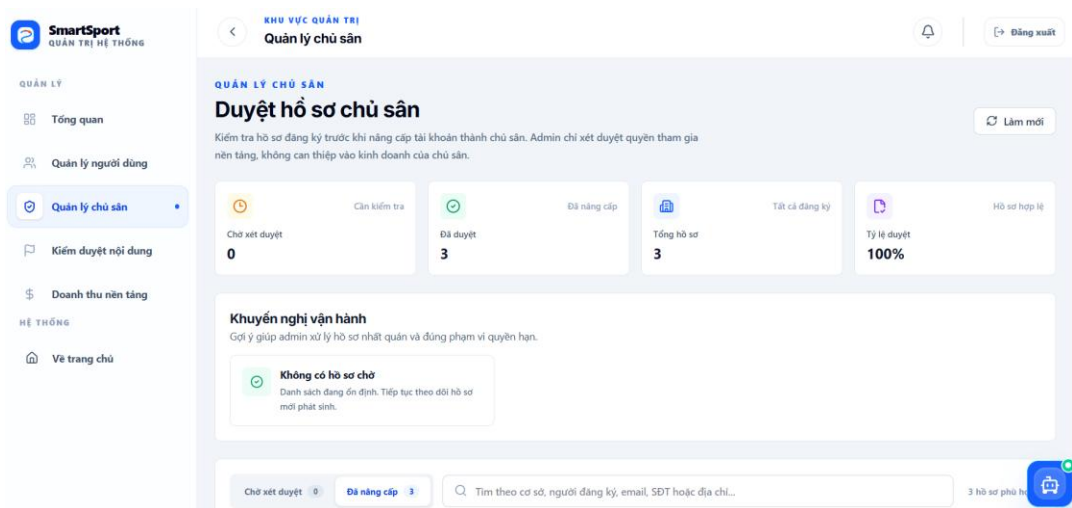
Bên cạnh việc theo dõi thông tin, giao diện còn hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa, lọc danh sách theo vai trò hoặc trạng thái hoạt động, giúp rút ngắn thời gian tra cứu khi số lượng người dùng lớn. Quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết của từng tài khoản, cập nhật trạng thái hoạt động như kích hoạt hoặc tạm khóa tài khoản đối với các trường hợp vi phạm hoặc không còn đủ điều kiện sử dụng hệ thống. Việc tổ chức dữ liệu theo dạng bảng kết hợp với các chức năng tìm kiếm, lọc và phân trang giúp quá trình quản lý người dùng được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống.



Hình 4.11. Giao diện quản lý người dùng của Admin

4.3.4.2. Duyệt hồ sơ chủ sân

Chức năng duyệt hồ sơ chủ sân hỗ trợ quản trị viên tiếp nhận và xem xét các yêu cầu đăng ký trung tâm thể thao. Tại giao diện này, quản trị viên có thể kiểm tra thông tin hồ sơ, giấy tờ xác thực và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ trước khi chủ sân được phép khai thác các chức năng quản lý trên hệ thống.



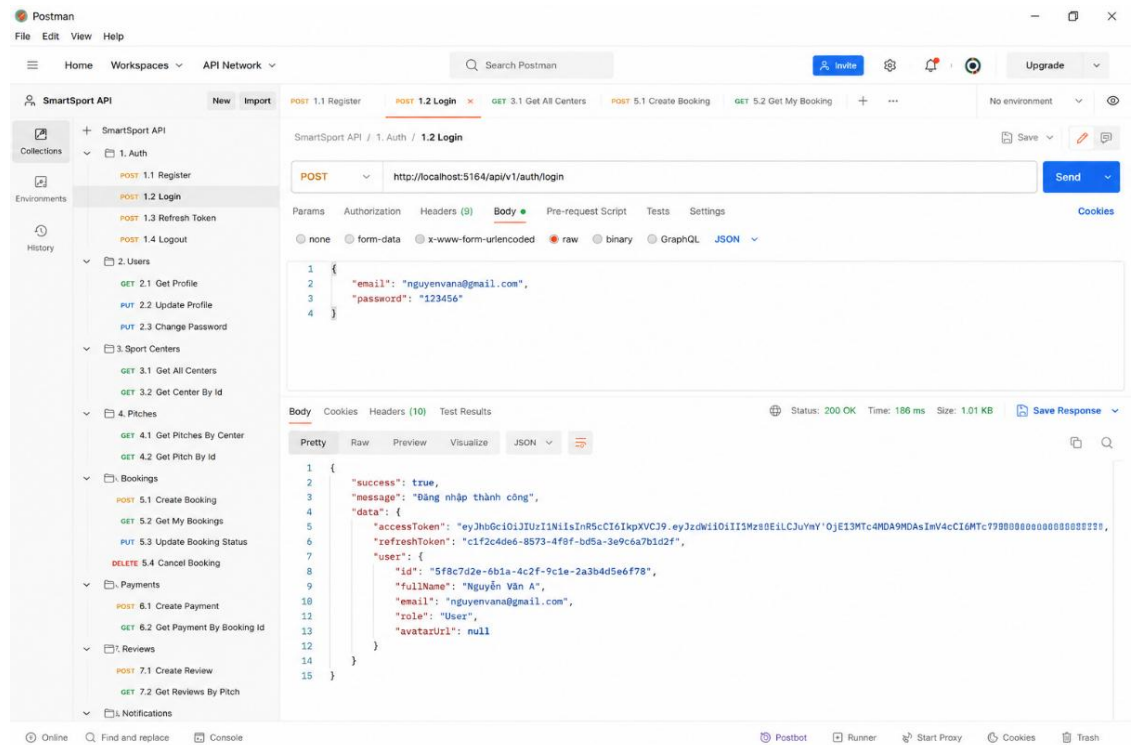
Hình 4.12. Giao diện quản lý hồ sơ chủ sân của Admin

4.4. Kiểm thử API bằng Postman

Các API của hệ thống được kiểm thử bằng công cụ Postman nhằm đánh giá khả năng xử lý yêu cầu và phản hồi dữ liệu. Nội dung kiểm thử bao gồm các nhóm API về

xác thực người dùng, quản lý sân thể thao, đặt sân, thanh toán, đánh giá và quản trị hệ thống.

Kết quả kiểm thử cho thấy các API đều phản hồi đúng mã trạng thái HTTP, dữ liệu trả về đúng định dạng và đáp ứng yêu cầu trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend.



Hình 4.13. Kiểm thử API bằng Postman

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

5.1.1. Mục tiêu và kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, từ khảo sát thực trạng, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc hệ thống đến xây dựng, triển khai và kiểm thử hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến trên nền tảng Web. Kết quả nghiên cứu đã hình thành một giải pháp tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý của các trung tâm thể thao cũng như nhu cầu tìm kiếm, đặt sân và thanh toán trực tuyến của người sử dụng.

Về mặt chức năng, hệ thống đã hiện thực đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi dành cho ba nhóm đối tượng gồm người dùng, chủ sân và quản trị viên. Người dùng có thể tìm kiếm trung tâm thể thao, xem thông tin sân, lựa chọn khung giờ, đặt sân, thanh toán trực tuyến, theo dõi lịch sử đặt sân, đánh giá chất lượng dịch vụ và nhận thông báo theo thời gian thực. Chủ sân được hỗ trợ quản lý trung tâm thể thao, sân bãi, khung giờ hoạt động, dịch vụ đi kèm, lịch đặt sân, doanh thu và phản hồi của khách hàng. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tài khoản, phê duyệt hồ sơ chủ sân, theo dõi hoạt động của nền tảng và thống kê các chỉ số phục vụ công tác quản trị.

Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, hệ thống còn được xây dựng theo hướng chú trọng tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu quả xử lý. Các chức năng chính đã được kiểm thử và cho kết quả phù hợp với yêu cầu thiết kế. Những giải pháp được áp dụng trong quá trình phát triển góp phần bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu, nâng cao hiệu năng xử lý và tạo nền tảng thuận lợi cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

5.1.2. Giá trị của giải pháp

Về mặt kỹ thuật, đề tài đã vận dụng và kết hợp nhiều công nghệ hiện đại để xây dựng một hệ thống có kiến trúc rõ ràng, khả năng bảo trì và mở rộng cao. Kiến trúc Clean Architecture kết hợp với mô hình CQRS giúp phân tách rõ trách nhiệm giữa các tầng của hệ thống, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và nâng cao khả năng phát triển lâu

dài. Redis được sử dụng để triển khai cơ chế lưu bộ nhớ đệm và khóa phân tán, góp phần cải thiện tốc độ truy xuất dữ liệu và hạn chế tình trạng đặt trùng sân khi nhiều yêu cầu phát sinh đồng thời. SignalR hỗ trợ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, giúp các thay đổi về trạng thái đơn đặt sân được cập nhật ngay đến người dùng và chủ sân. Bên cạnh đó, Docker và GitHub Actions góp phần chuẩn hóa môi trường triển khai và tự động hóa quy trình xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống.

Về mặt thực tiễn, giải pháp được xây dựng góp phần số hóa quy trình quản lý và đặt sân thể thao, thay thế phương thức vận hành thủ công bằng một hệ thống tập trung và thống nhất. Người dùng có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ tìm kiếm, đặt sân, thanh toán đến theo dõi lịch sử giao dịch trên cùng một nền tảng, trong khi chủ sân được hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả thông qua các chức năng quản lý lịch đặt, doanh thu và dịch vụ. Đối với đơn vị quản lý, hệ thống cung cấp các công cụ giám sát và thống kê, hỗ trợ theo dõi tình hình hoạt động của nền tảng và đưa ra các quyết định quản trị dựa trên dữ liệu.

5.1.3. Khả năng ứng dụng

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống có khả năng triển khai trong thực tế đối với các trung tâm thể thao có nhu cầu số hóa hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ đặt sân trực tuyến. Các chức năng được xây dựng đáp ứng tương đối đầy đủ quy trình nghiệp vụ phổ biến, đồng thời giao diện trực quan và quy trình thao tác đơn giản giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận và khai thác.

Ngoài khả năng triển khai, hệ thống còn được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và tích hợp các chức năng mới trong tương lai. Với kiến trúc hiện tại, hệ thống có thể tiếp tục phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động, bổ sung thêm các phương thức thanh toán, mở rộng khả năng của chatbot AI, xây dựng cơ chế gợi ý sân theo hành vi người dùng hoặc triển khai trên hạ tầng có khả năng mở rộng linh hoạt khi số lượng người sử dụng tăng lên. Đây là cơ sở quan trọng để hệ thống tiếp tục được hoàn thiện và nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

5.2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng các mục tiêu chính của đề tài, trong phạm vi nghiên cứu và triển khai hiện tại vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Trước hết, hệ thống mới được xây dựng trên nền tảng Web, chưa phát triển ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động. Do đó, mặc dù giao diện có thể sử dụng trên trình duyệt, trải nghiệm trên điện thoại vẫn chưa thể tối ưu như một ứng dụng di động chuyên biệt.

Bên cạnh đó, chức năng chatbot AI hiện chủ yếu hỗ trợ người dùng trong việc giải đáp thông tin và hướng dẫn sử dụng hệ thống. Khả năng phân tích ngữ cảnh, tư vấn sâu phù hợp theo nhu cầu cụ thể hoặc hỗ trợ ra quyết định thông minh vẫn chưa được khai thác sâu.

Cơ chế gợi ý sân của hệ thống mới dừng ở mức hỗ trợ theo thông tin tìm kiếm và dữ liệu có sẵn, chưa xây dựng mô hình cá nhân hóa dựa trên lịch sử đặt sân, hành vi sử dụng hoặc sở thích của từng người dùng.

Ngoài ra, việc đánh giá hiệu năng mới được thực hiện trong môi trường thử nghiệm với số lượng người dùng đồng thời còn giới hạn. Hệ thống chưa được kiểm thử tải ở quy mô lớn để đánh giá khả năng đáp ứng trong điều kiện vận hành thực tế với lưu lượng truy cập cao.

Cuối cùng, hệ thống hiện mới tích hợp một số chức năng thanh toán và thông báo ở mức cơ bản, chưa mở rộng nhiều phương thức thanh toán, chưa có cơ chế giám sát hệ thống chuyên sâu và chưa triển khai đầy đủ các giải pháp bảo mật nâng cao như xác thực đa yếu tố hoặc ghi nhận nhật ký kiểm toán chi tiết.

5.3. Hướng phát triển

5.3.1. Hoàn thiện chức năng hệ thống

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng và đơn vị quản lý. Một số chức năng có thể được nghiên cứu và bổ sung như phát triển ứng dụng trên nền tảng Android và iOS, mở rộng các phương

thức thanh toán trực tuyến, quản lý chương trình khách hàng thân thiết, hỗ trợ đặt nhiều sân trong cùng một giao dịch và đồng bộ lịch đặt với các ứng dụng lịch phổ biến. Đồng thời, các chức năng quản lý dành cho chủ sân có thể được mở rộng theo hướng hỗ trợ phân tích doanh thu, quản lý khuyến mãi và tối ưu hoạt động kinh doanh.

5.3.2. Phát triển các tính năng thông minh

Bên cạnh việc hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ, hệ thống có thể được tích hợp thêm các giải pháp trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Chatbot AI có thể được phát triển theo hướng hiểu ngữ cảnh hội thoại, hỗ trợ giải đáp linh hoạt và tư vấn phù hợp với nhu cầu của từng người dùng. Ngoài ra, hệ thống có thể xây dựng cơ chế gợi ý sân dựa trên vị trí địa lý, lịch sử đặt sân, sở thích và hành vi sử dụng nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời hỗ trợ chủ sân phân tích xu hướng đặt sân và dự báo nhu cầu trong từng giai đoạn.

5.3.3. Tối ưu kiến trúc và hiệu năng

Khi quy mô hệ thống và số lượng người dùng tăng lên, việc tiếp tục tối ưu kiến trúc và hiệu năng là yêu cầu cần thiết. Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp theo hướng tăng cường cơ chế lưu bộ nhớ đệm, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu, bổ sung hệ thống ghi nhật ký, giám sát và cảnh báo lỗi trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu áp dụng các giải pháp như hàng đợi xử lý bất đồng bộ, cân bằng tải hoặc tách một số dịch vụ độc lập nhằm nâng cao khả năng chịu tải, tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống khi phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

5.3.4. Mở rộng phạm vi triển khai

Hệ thống sở hữu kiến trúc linh hoạt, sẵn sàng triển khai tại nhiều trung tâm thể thao với quy mô khác nhau và dễ dàng mở rộng đa loại hình trong tương lai. Nhờ tích hợp thanh toán, bản đồ, các dịch vụ bên thứ ba cùng hệ thống API trên nền tảng đám mây, giải pháp đáp ứng tốt mọi nhu cầu vận hành, tạo tiền đề vững chắc để phát triển thành nền tảng quản lý đặt sân trực tuyến quy mô lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Docker Inc., (2026), Docker Documentation. [Online]. Available: <https://docs.docker.com>. [Accessed: Jun. 2026].
- [2] M. Fowler, (2003), Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, MA, USA: Addison-Wesley.
- [3] GitHub, (2026), GitHub Actions Documentation. [Online]. Available: <https://docs.github.com/actions>. [Accessed: Jun. 2026].
- [4] Google, (2026), Gemini API Documentation. [Online]. Available: <https://ai.google.dev>. [Accessed: Jun. 2026].
- [5] R. C. Martin, (2017), Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston, MA, USA: Prentice Hall.
- [6] Microsoft, (2026), ASP.NET Core Documentation. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>. [Accessed: Jun. 2026].
- [7] Microsoft, (2026), Entity Framework Core Documentation. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/ef/core>. [Accessed: Jun. 2026].
- [8] Microsoft, (2026), SignalR Documentation. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr>. [Accessed: Jun. 2026].
- [9] OpenStreetMap Foundation, (2026), OpenStreetMap Wiki. [Online]. Available: <https://wiki.openstreetmap.org>. [Accessed: Jun. 2026].
- [10] PostgreSQL Global Development Group, (2026), PostgreSQL Documentation. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs>. [Accessed: Jun. 2026].
- [11] Postman Inc., (2026), Postman Learning Center. [Online]. Available: <https://learning.postman.com>. [Accessed: Jun. 2026].
- [12] React Team, (2026), React Documentation. [Online]. Available: <https://react.dev>. [Accessed: Jun. 2026].
- [13] Redis Ltd., (2026), Redis Documentation. [Online]. Available: <https://redis.io/docs>. [Accessed: Jun. 2026].
- [14] G. Young, (2010), "CQRS Documents," [Online]. Available: <https://cQRS.files.wordpress.com>. [Accessed: Jun. 2026].